

第四章 光全息术

§ 4.1 光全息术原理

§ 4.2 全息图分类-（干涉全息和计算全息）

§ 4.3 干涉全息的衍射效率

§ 4.4 干涉全息术的实验要求

§ 4.5 计算全息

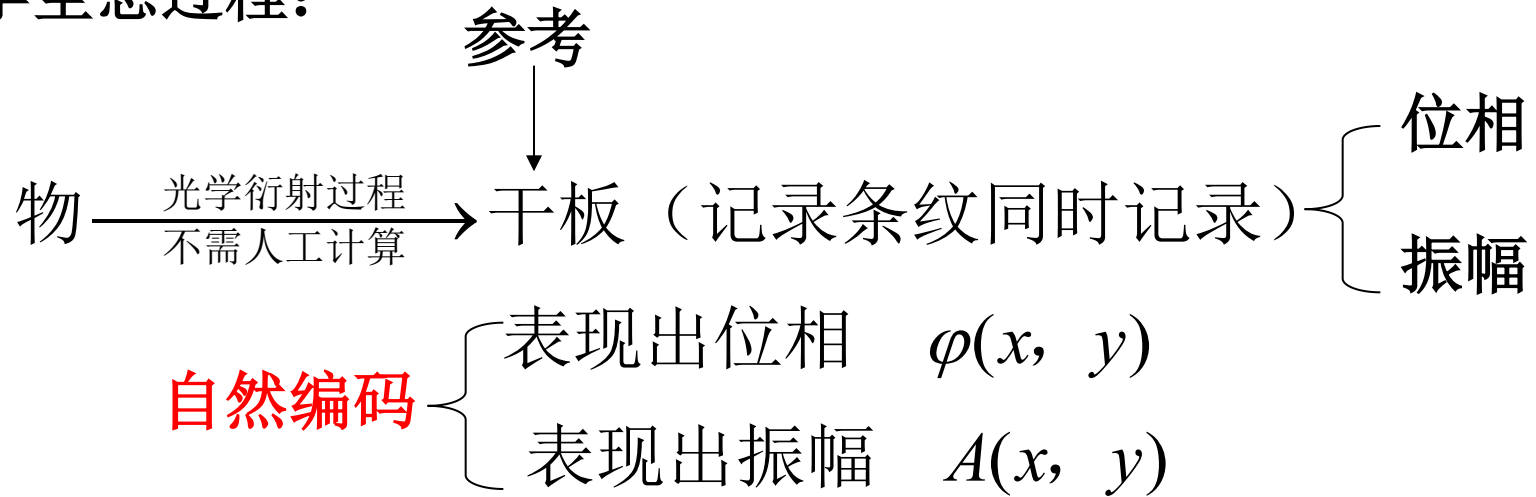
§ 4.6 全息术的应用

§ 4.7 3D显示

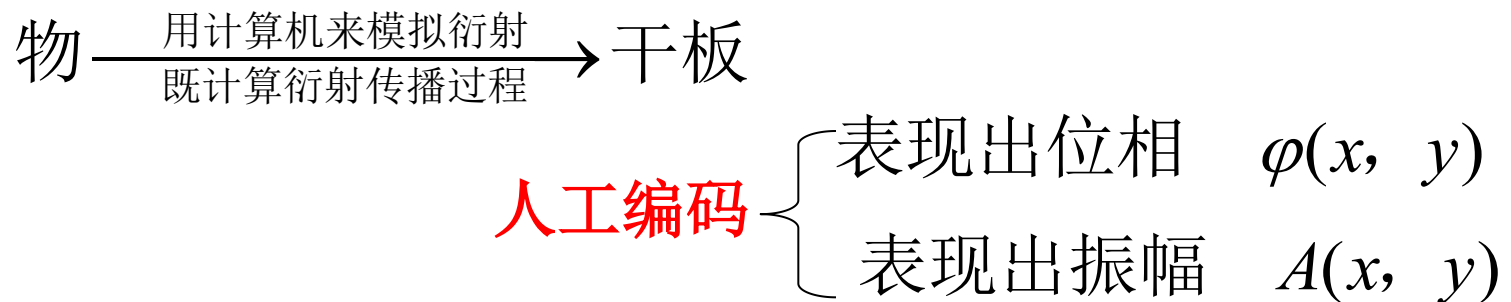
5 计算全息图

定义：用计算机和各种绘图仪制作出的全息图。

光学全息过程：

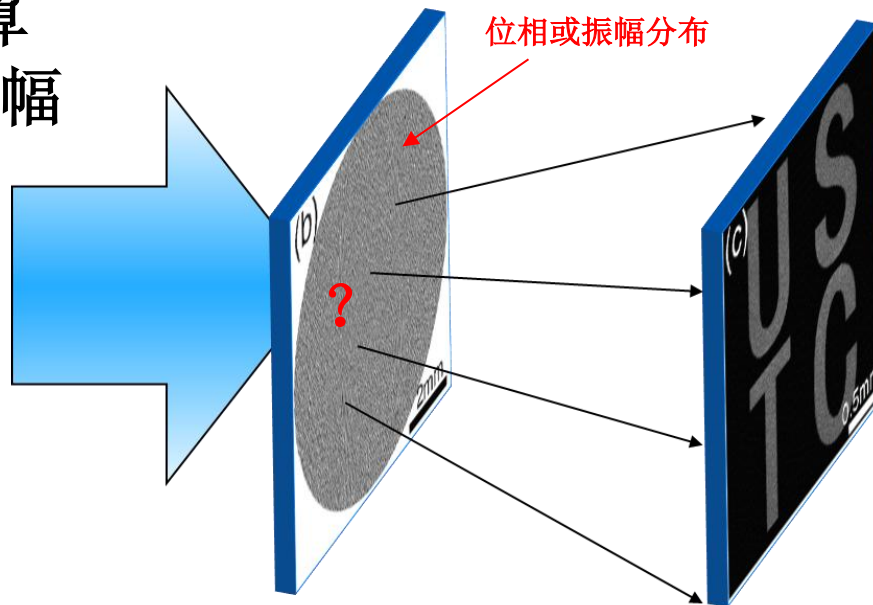


计算全息过程：

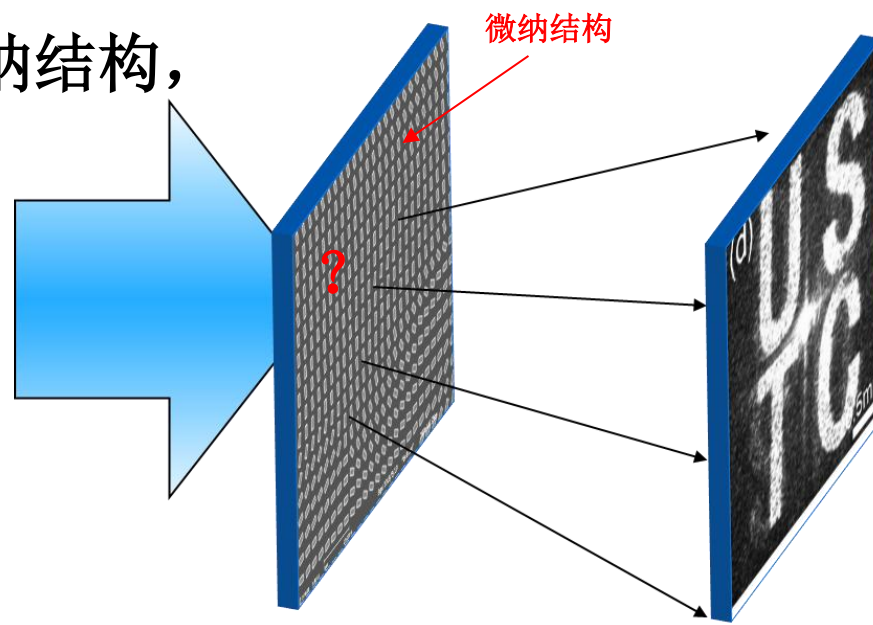


计算全息原理

Step 1: 利用计算机，求位相或振幅

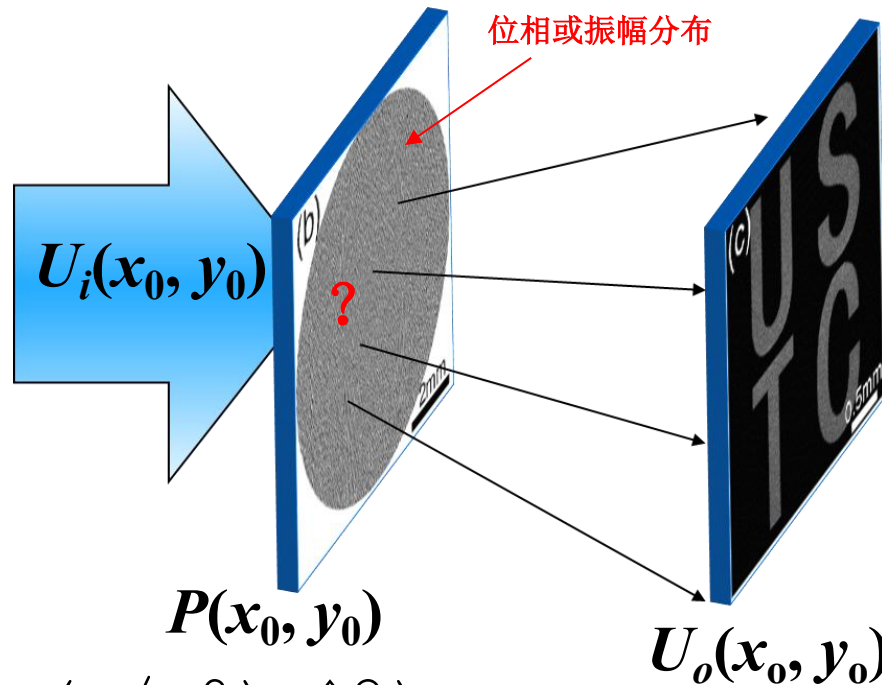


Step 2: 利用微纳结构，实际上重构物体



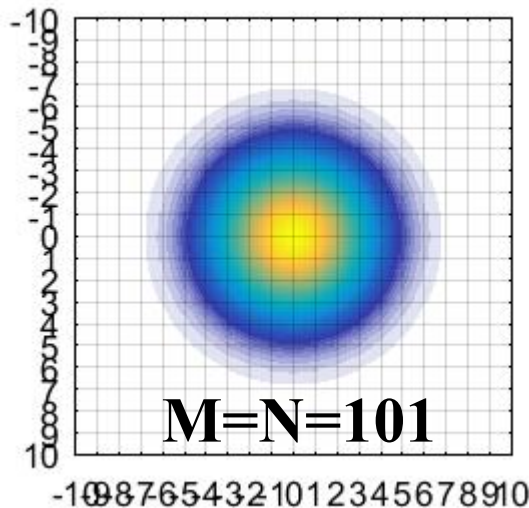
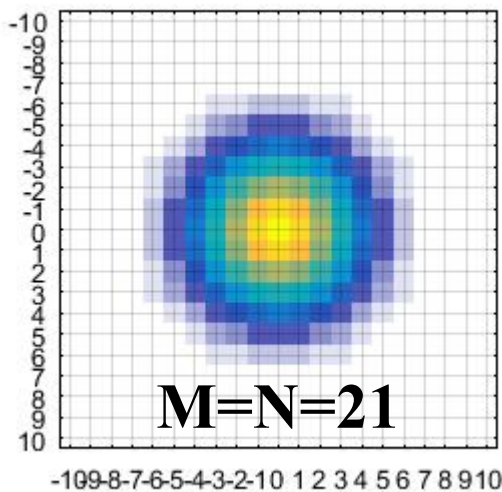
计算全息原理

Step 1: 利用计算机, 求位相或振幅



1. 抽样

$$U_i(x_0, y_0) = \exp \left(- (r/w_0)^2 \right);$$



$$x_0 = (1:M) * \Delta x, \quad y_0 = (1:N) * \Delta y$$

$$x_0 = (-M/2:M/2) * \Delta x$$

$$y_0 = (-N/2:N/2) * \Delta y$$

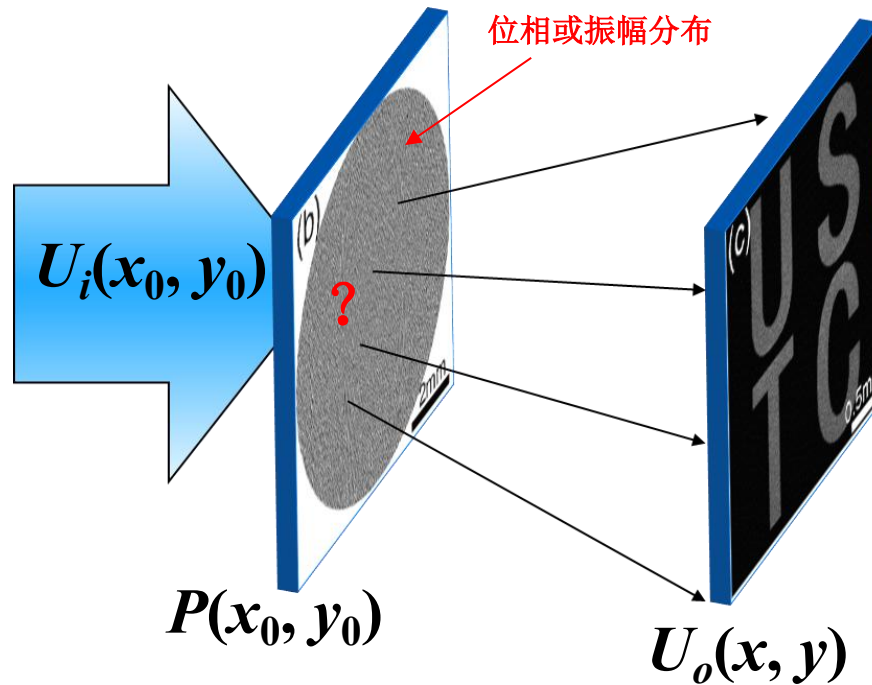
$$U_i = U_i(m * \Delta x, n * \Delta y) \quad \checkmark$$

$$P = P(m * \Delta x, n * \Delta y) \quad ?$$

$$U_o = U_o(i * \Delta x_o, j * \Delta y_o) \quad \checkmark$$

计算全息原理

Step 1: 利用计算机, 求位相或振幅



2. 光的衍射传播

$$U_{o\mathbf{z}}^{ij} = \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^M U_i^{mn} P^{mn} g(i^* \Delta x_o - m^* \Delta x, j^* \Delta y_o - n^* \Delta y, z) \Delta x \Delta y$$

$$U_i^{mn} = U_i(m^* \Delta x, n^* \Delta y)$$

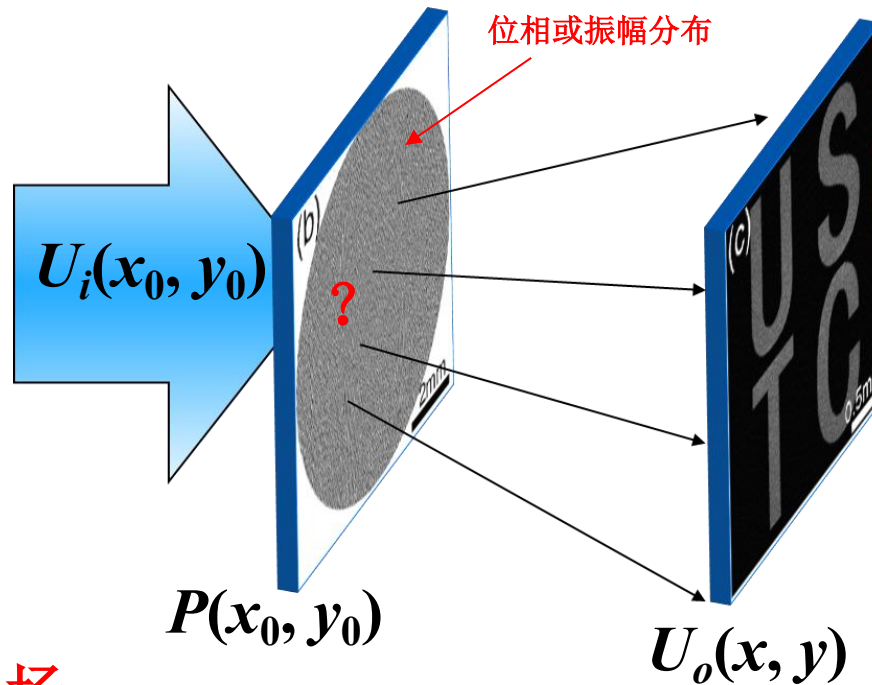
$$P^{mn} = P(m^* \Delta x, n^* \Delta y)$$

$$U_{o\mathbf{z}}^{ij} = U_{o\mathbf{z}}(i^* \Delta x_o, j^* \Delta y_o)$$

$$g(x, y, z) = \frac{\partial}{\partial z} \left[\frac{e^{ikR}}{R} \right] \quad R = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

计算全息原理

Step 1: 利用计算机, 求位相或振幅



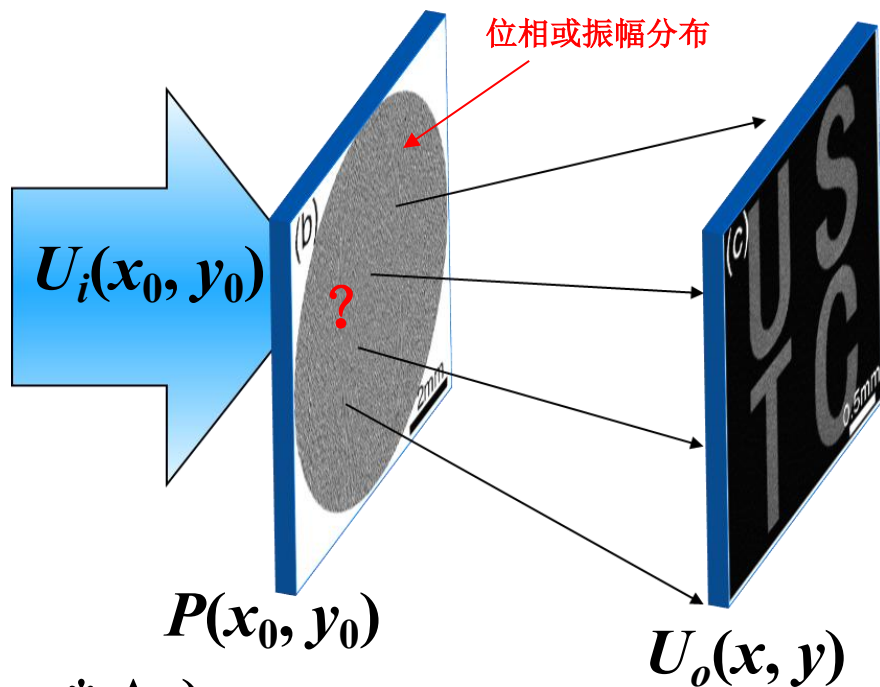
3. 目标光场与模拟光场

$$U_o = U_o(i^* \Delta x_o, j^* \Delta y_o) \quad \xleftarrow{\text{逼近}} \quad U_{oz}^{ij} = U_{oz}(i^* \Delta x_o, j^* \Delta y_o)$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{\sum_1^M \sum_1^N [I_o(m, n) - I_{oz}(m, n)]^2}{M * N - 1}}$$

计算全息原理

Step 1: 利用计算机，求位相或振幅



4. 优化 $P^{mn}=P(m^* \Delta x, n^* \Delta y)$

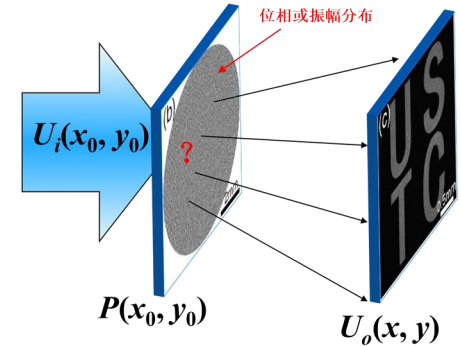
优化算法

- 1) 逐点扫描
- 2) 遗传算法 (多点优化)
- 3) GS算法 (逆运算)

计算全息原理

Step 1: 利用计算机, 求位相或振幅

4.优化 $P_{mn}=P(m^* \Delta x, n^* \Delta y)$



1) 逐点扫描

初始值定义 $U_i, P, U_o, z, RMSE_0$

随机选择某ij位置处的 P_{ij} , ($P_0=P_{ij}$),
改变其位相或振幅 $P_{ij}=P_{new}$

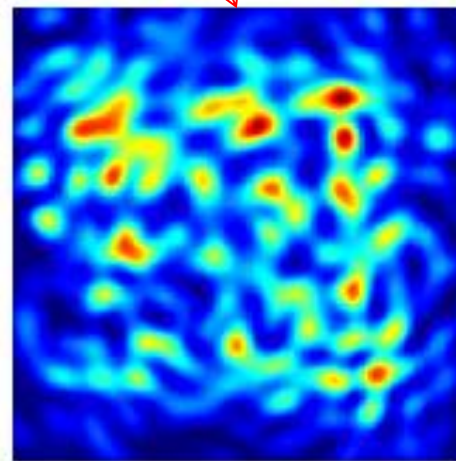
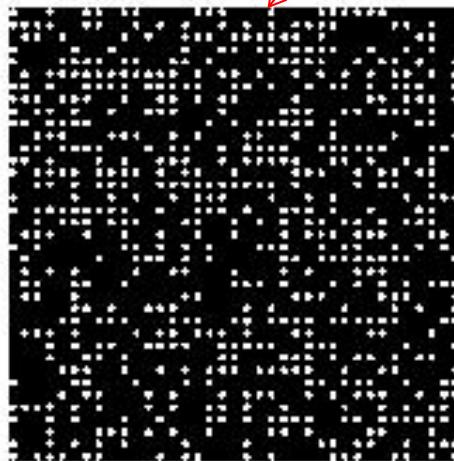
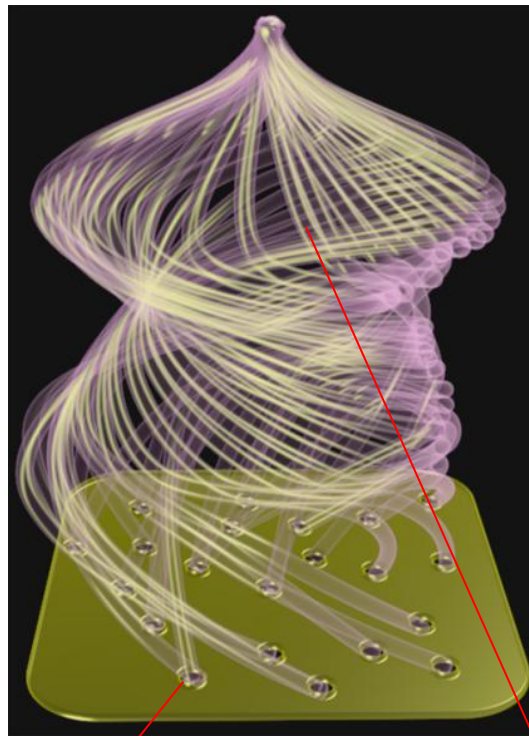
执行衍射传播

比较Z处的光场与理想光场 U_o 的差别, 即计算 $RMSE_i$

$P_{ij}=P_{new}$
 $RMSE_0=RMSE$

$P_{ij}=P_0$

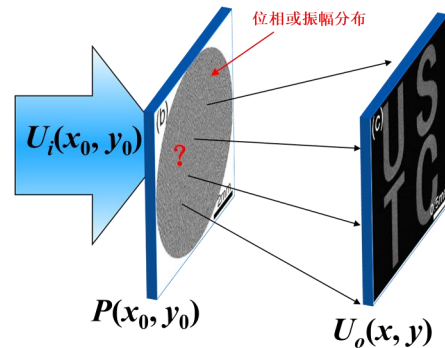
Yes
 $RMSE_i < RMSE_0$
No



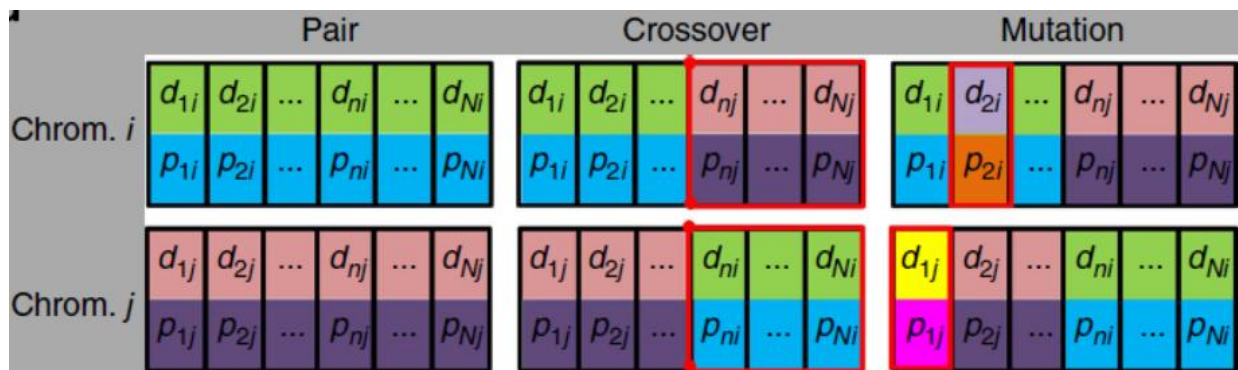
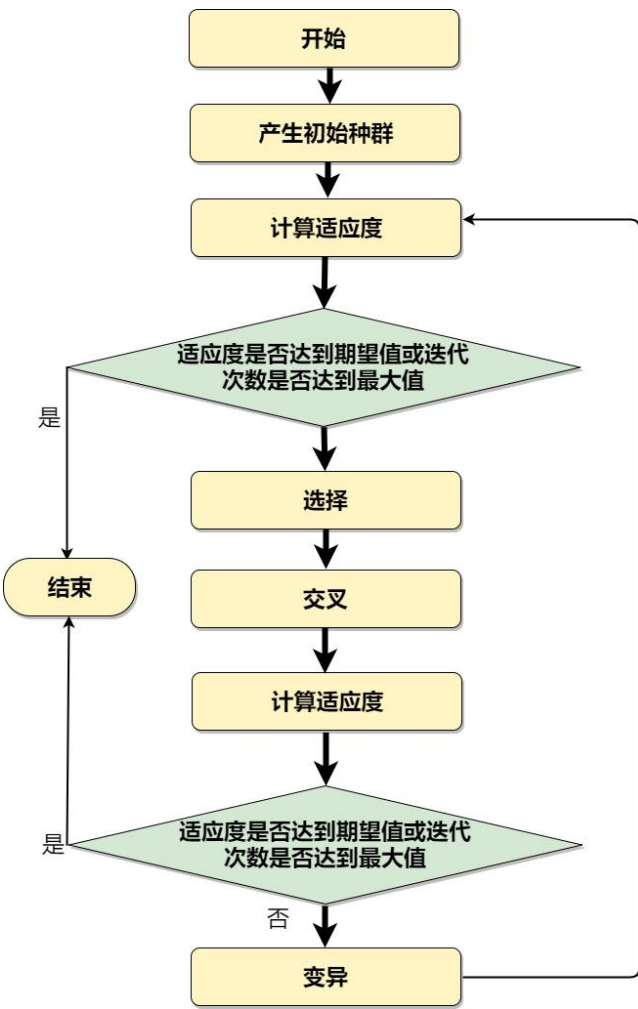
计算全息原理

Step 1: 利用计算机, 求位相或振幅

4. 优化 $P_{mn} = P(m^* \Delta x, n^* \Delta y)$



2) 遗传算法

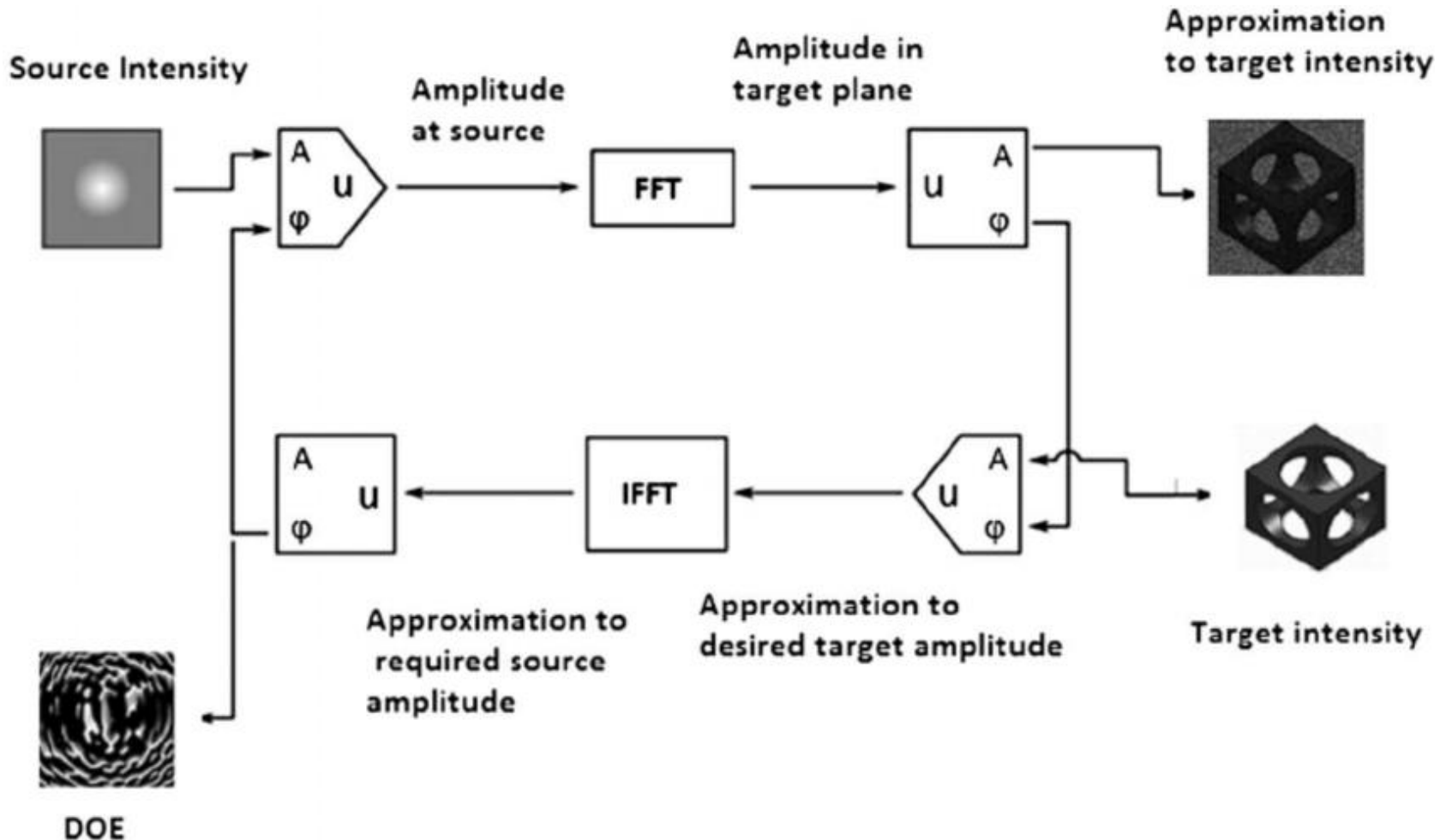
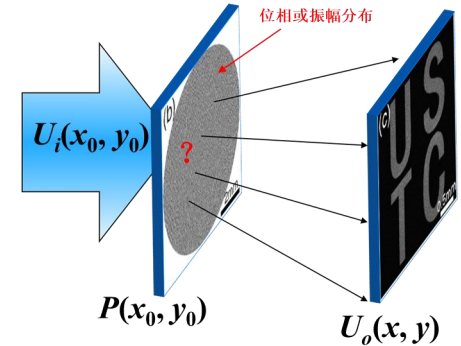


计算全息原理

Step 1: 利用计算机, 求位相或振幅

4. 优化 $P_{mn} = P(m^* \Delta x, n^* \Delta y)$

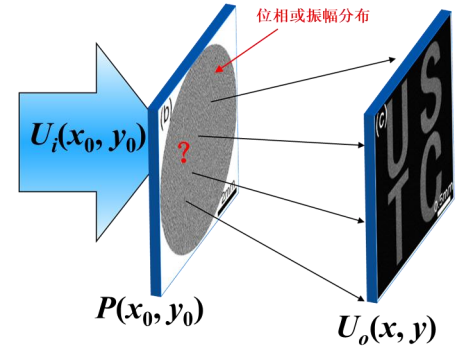
3) GS算法 (Gerchberg-Saxton)



计算全息原理

Step 1: 利用计算机, 求位相或振幅

4.优化 $P_{mn}=P(m^* \Delta x, n^* \Delta y)$

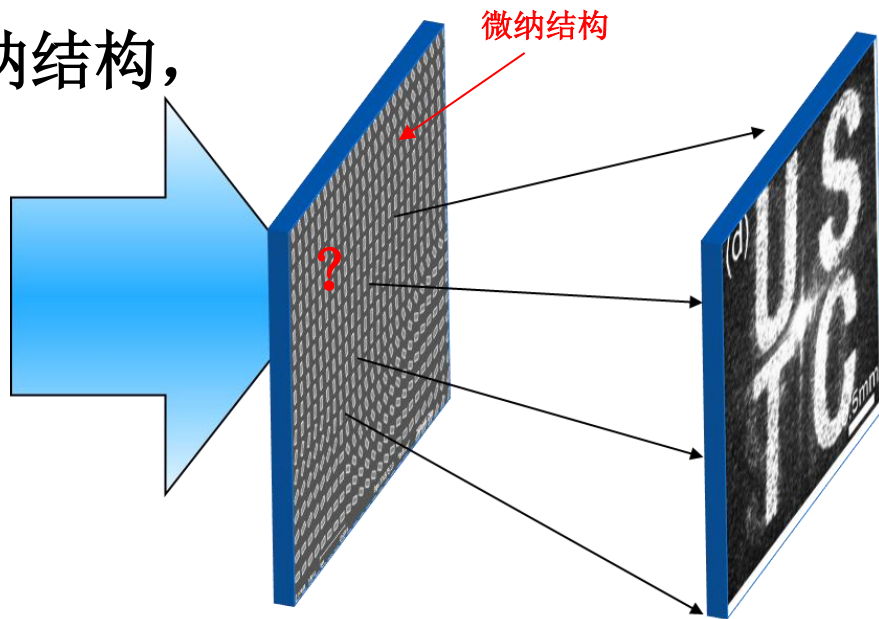


3种常用算法的比较:

	逐点搜索	遗传算法	GS算法
优化速度	慢	慢	快
适用类型	振幅型全息	振幅或位相型全息	位相型全息
能否结合现实物理系统一起优化	能	能	否
结果类型	局部最优解	全局最优解	局部最优解
算法复杂度	原理简单, 易操作	原理复杂, 需要大量迭代, 且强烈依赖于参数设置 (变异率、配对选择等)	逆问题的思路, 需要逆向传输, 全息片和目标面内的光学信息必须已知, 一般10次迭代以内即可

计算全息原理

Step 2: 利用微纳结构，
实际上重构物体

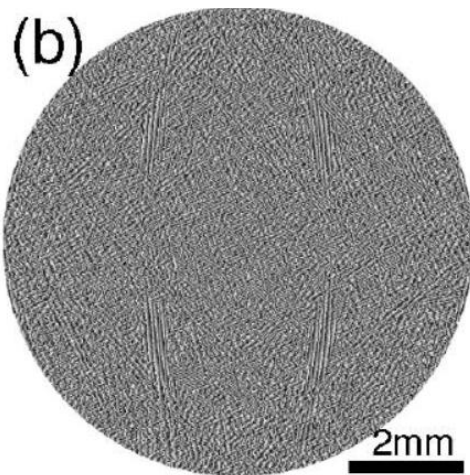


P:

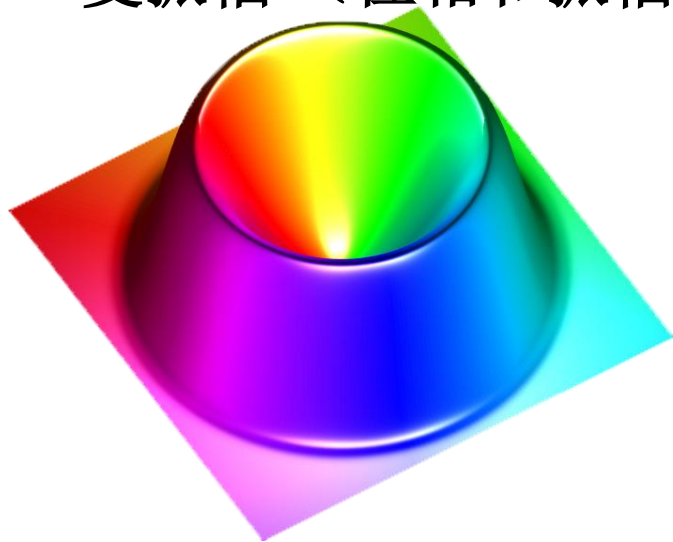
纯振幅



纯位相

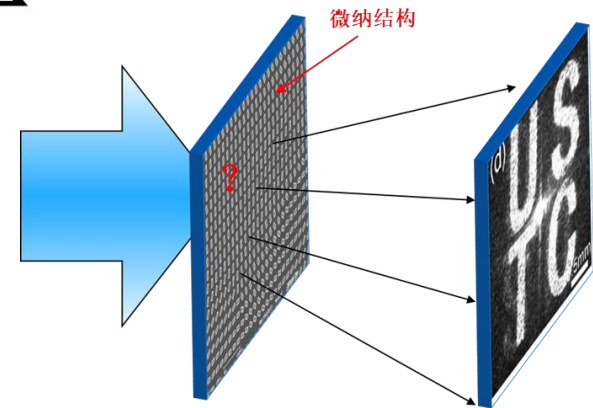


复振幅（位相和振幅）



计算全息原理

Step 2: 利用微纳结构，
实际上重构物体

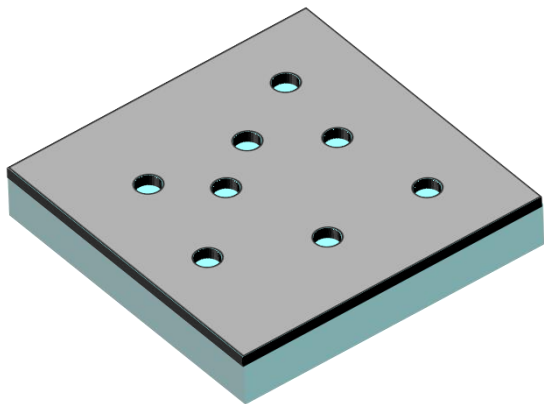


P: 纯振幅



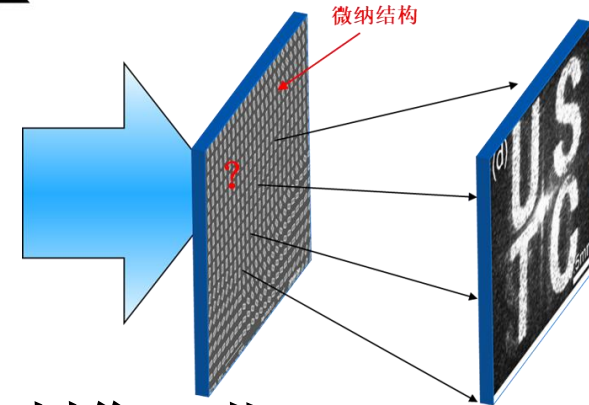
制作工艺:

- 1) 聚焦离子束
- 2) 电子束光刻或激光直写

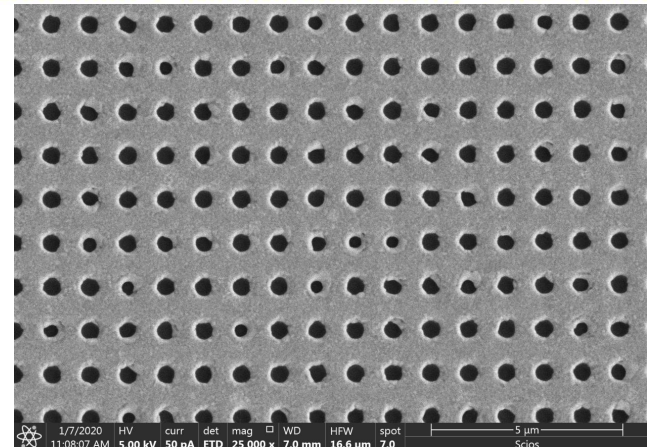
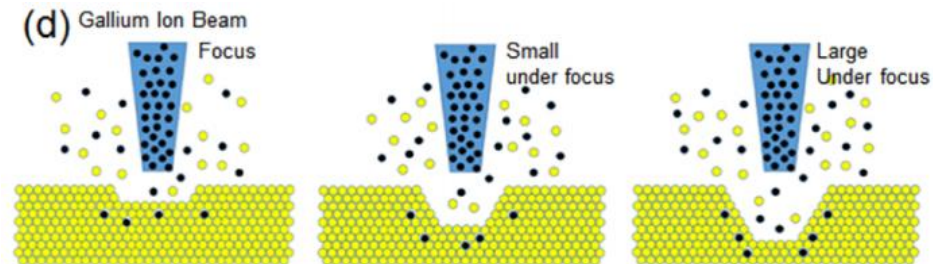
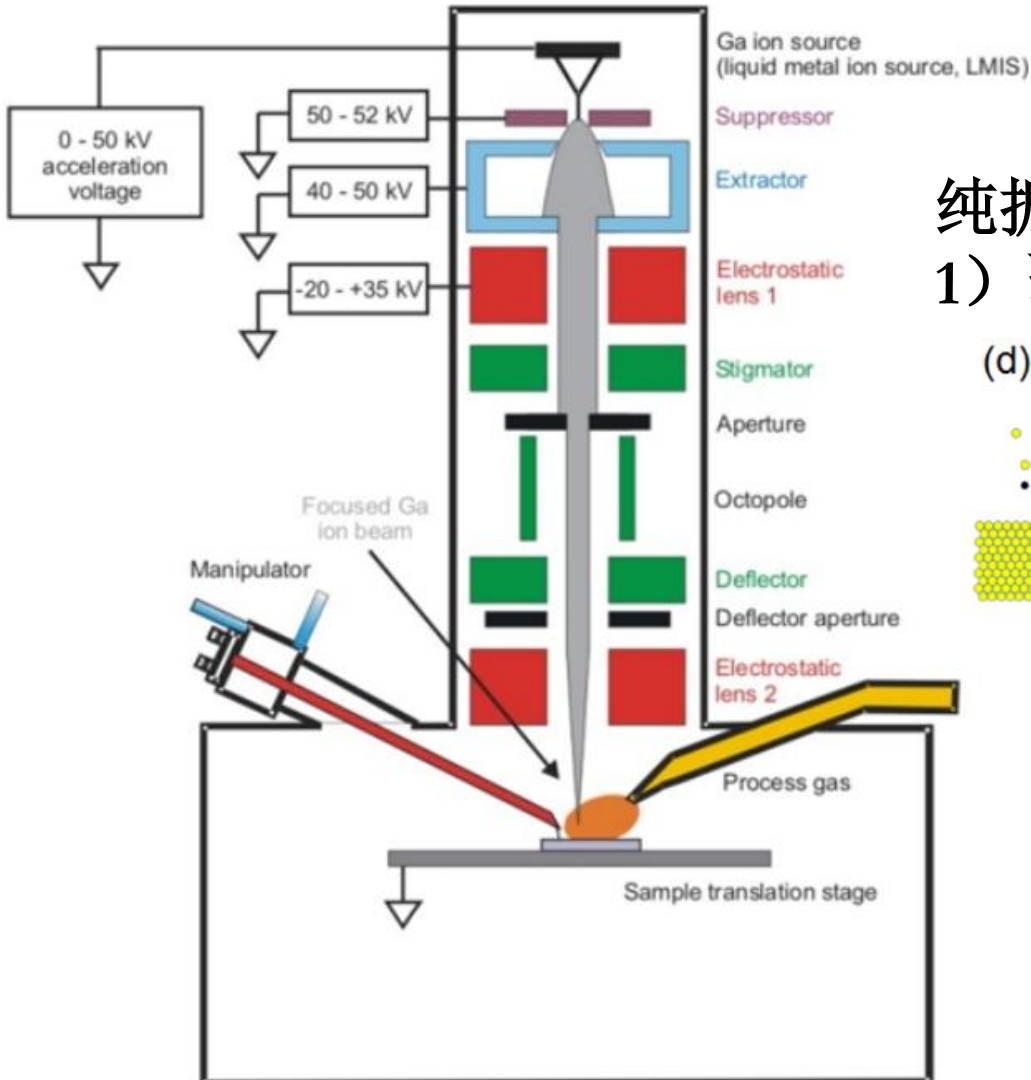


计算全息原理

Step 2: 利用微纳结构，
实际上重构物体

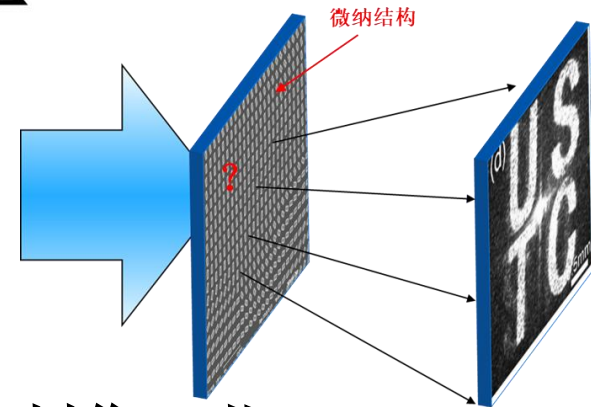


纯振幅元件的制作工艺：
1) 聚焦离子束

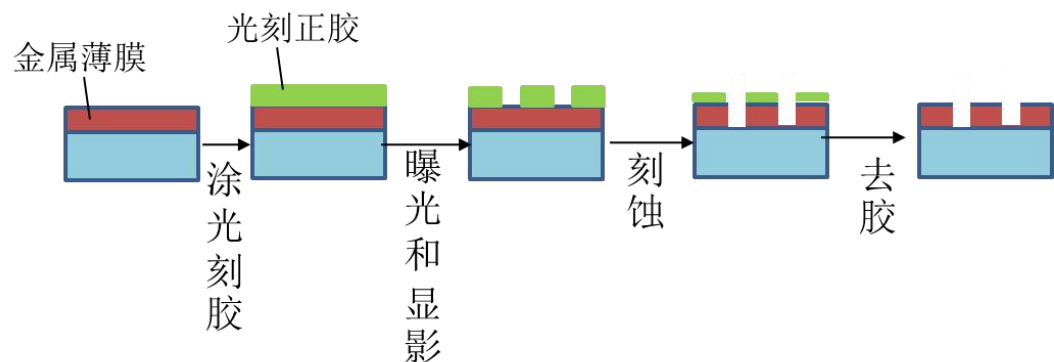
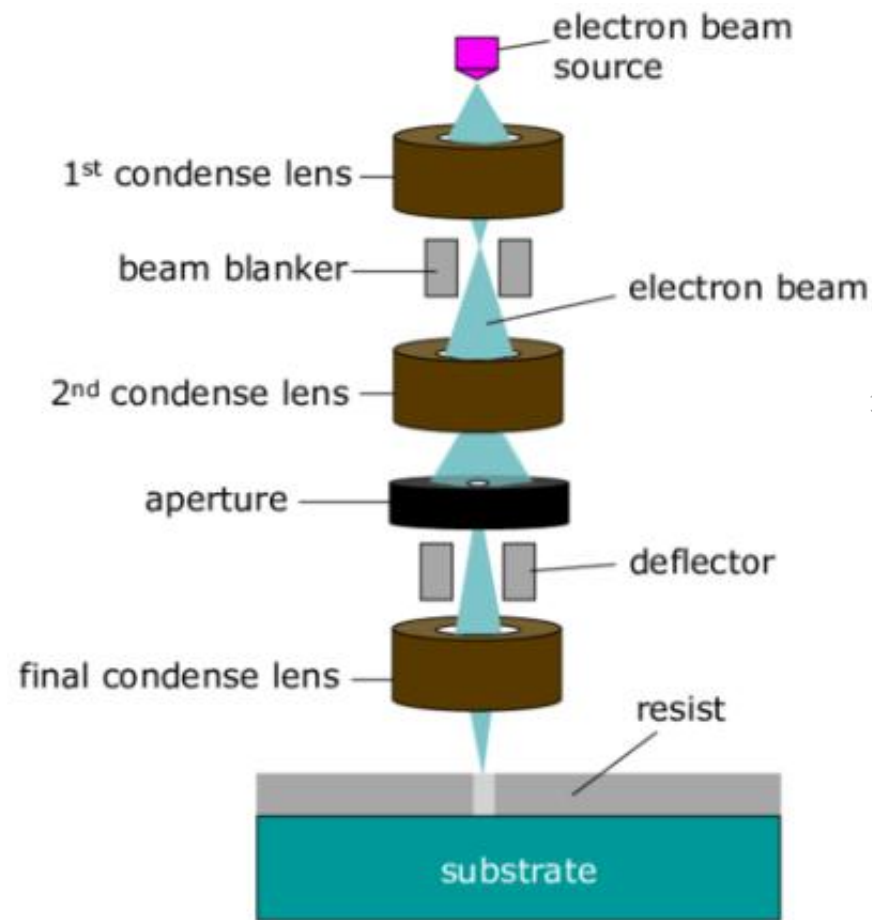


计算全息原理

Step 2: 利用微纳结构，
实际上重构物体



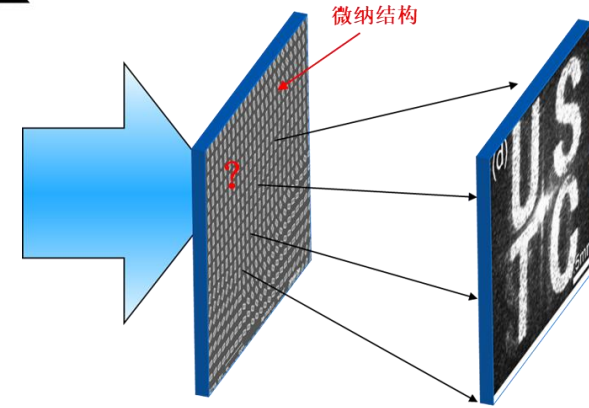
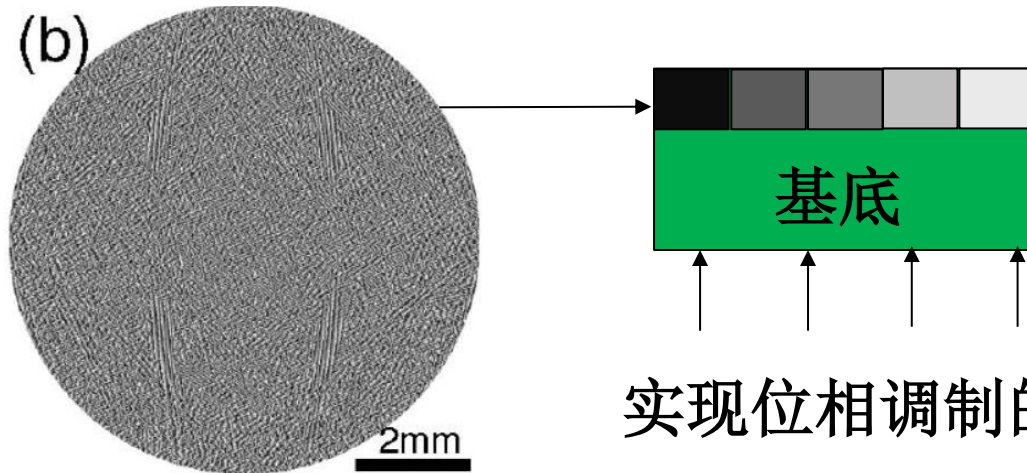
纯振幅元件的制作工艺：
2) 电子束光刻或激光直写



计算全息原理

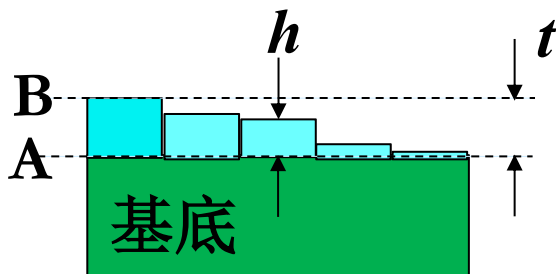
Step 2: 利用微纳结构，
实际上重构物体

纯位相



实现位相调制的三种机制：

1) 三维浮雕结构



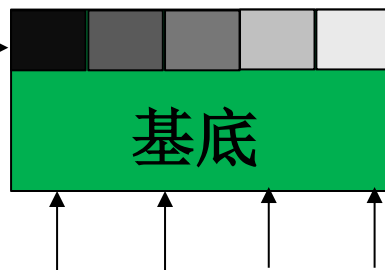
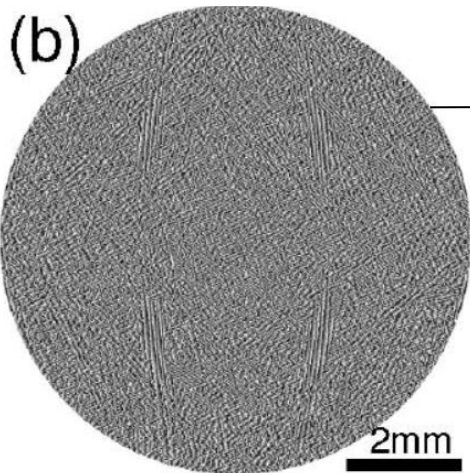
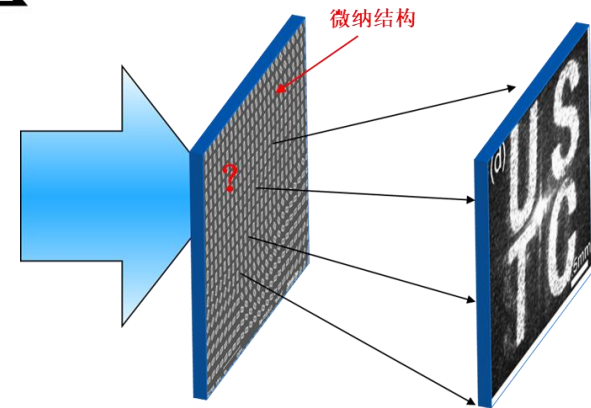
光在从A平面到B平面，经过一个高度为h的透明介质柱（折射率为n）后，所经历的光程： $L = nh + (t - h) = (n - 1)h + t$

所获得的位相为 $kL = (n - 1)hk + tk$

计算全息原理

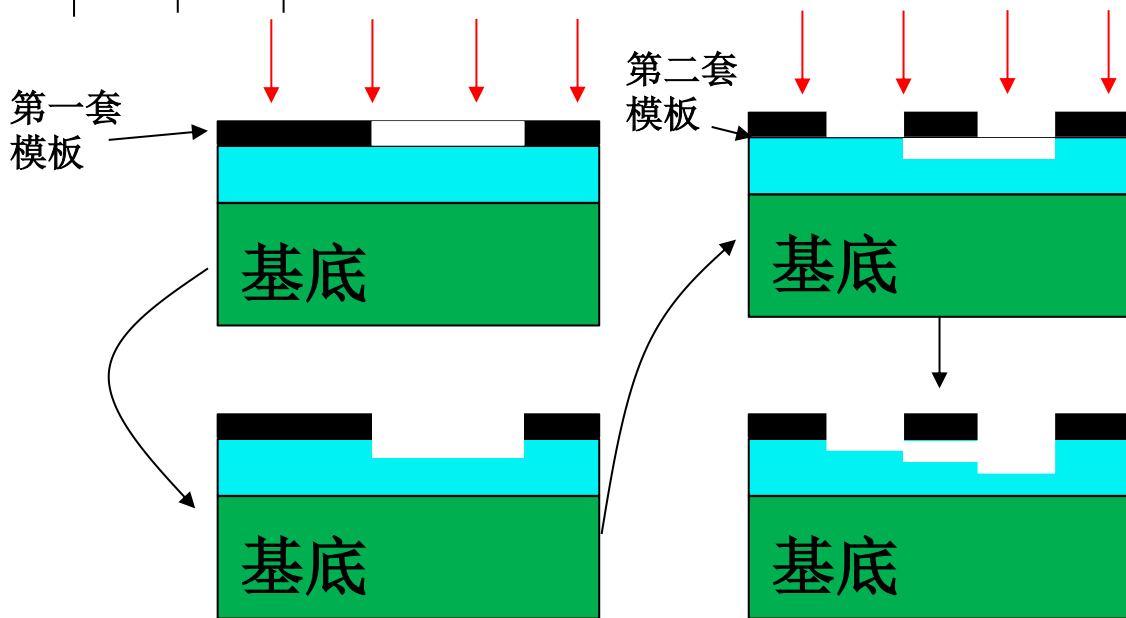
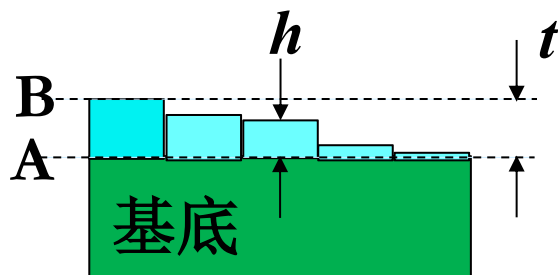
Step 2: 利用微纳结构,
实际上重构物体

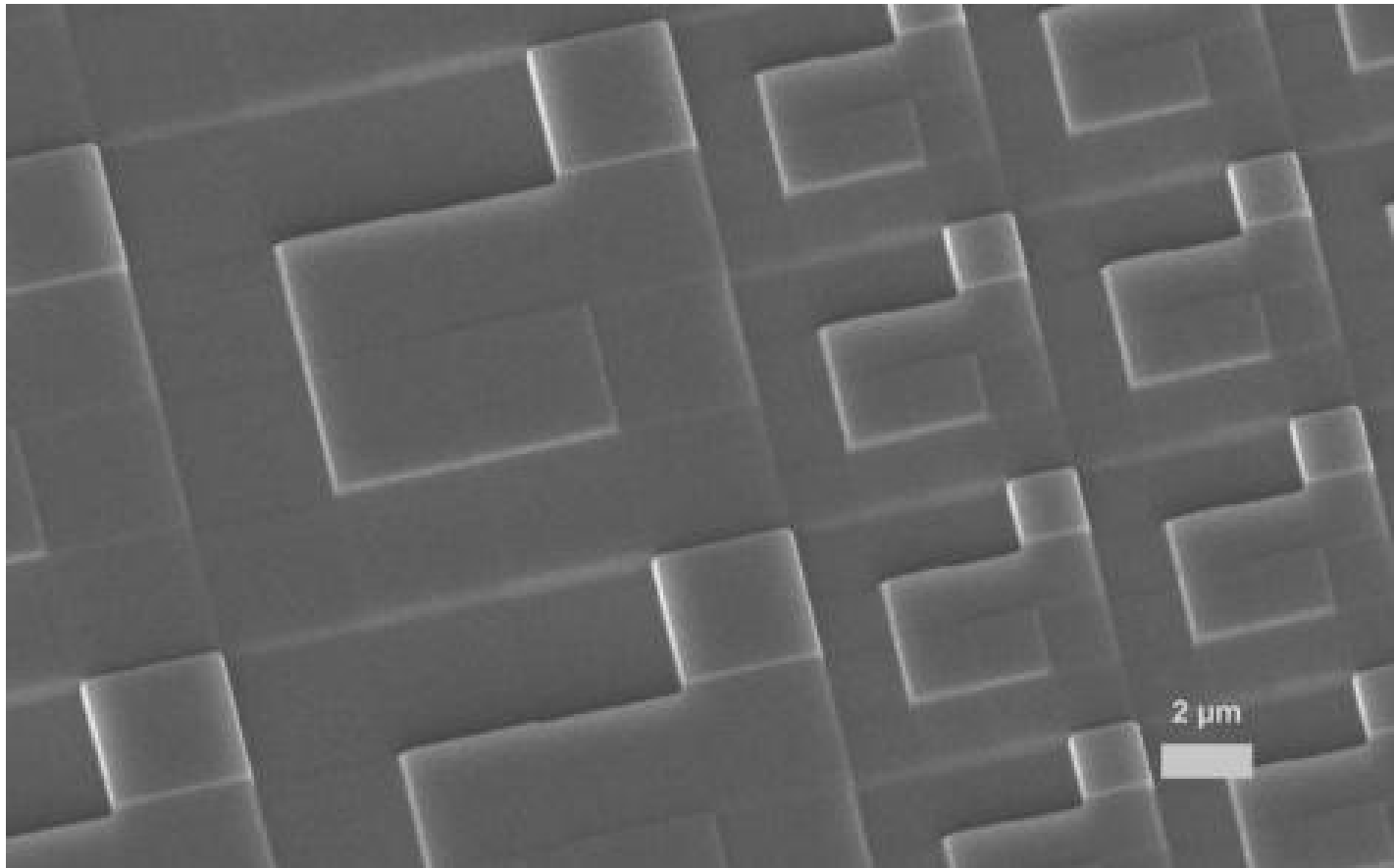
纯位相



三维浮雕结构的制作工艺:

1) 三维浮雕结构

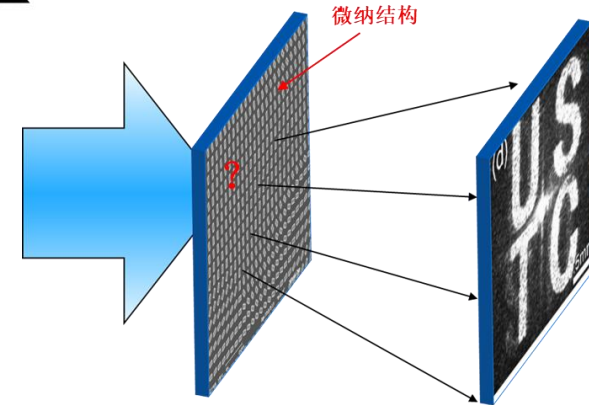
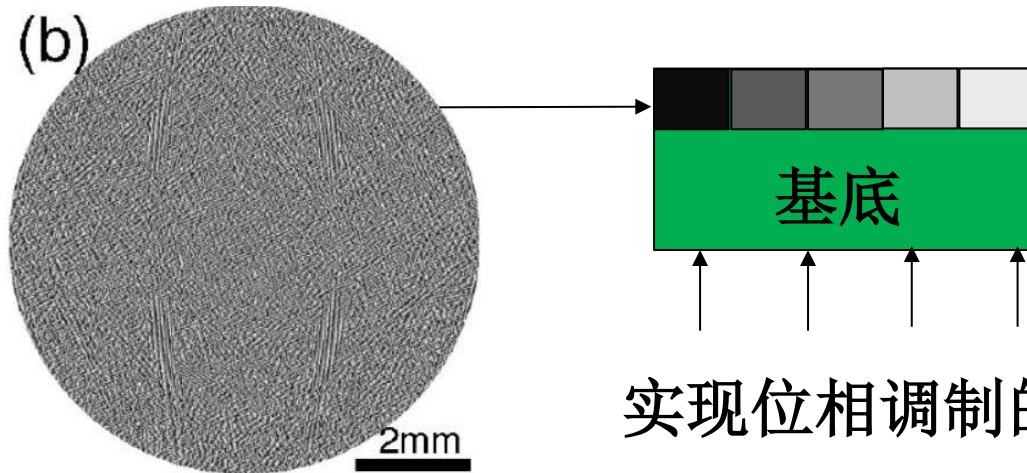




计算全息原理

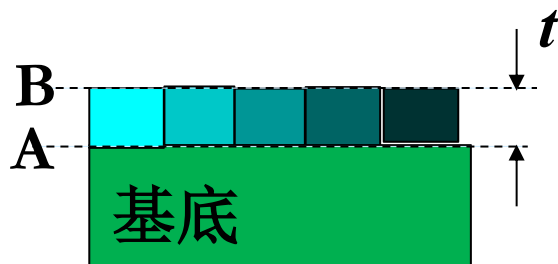
Step 2: 利用微纳结构,
实际上重构物体

纯位相



实现位相调制的三种机制:

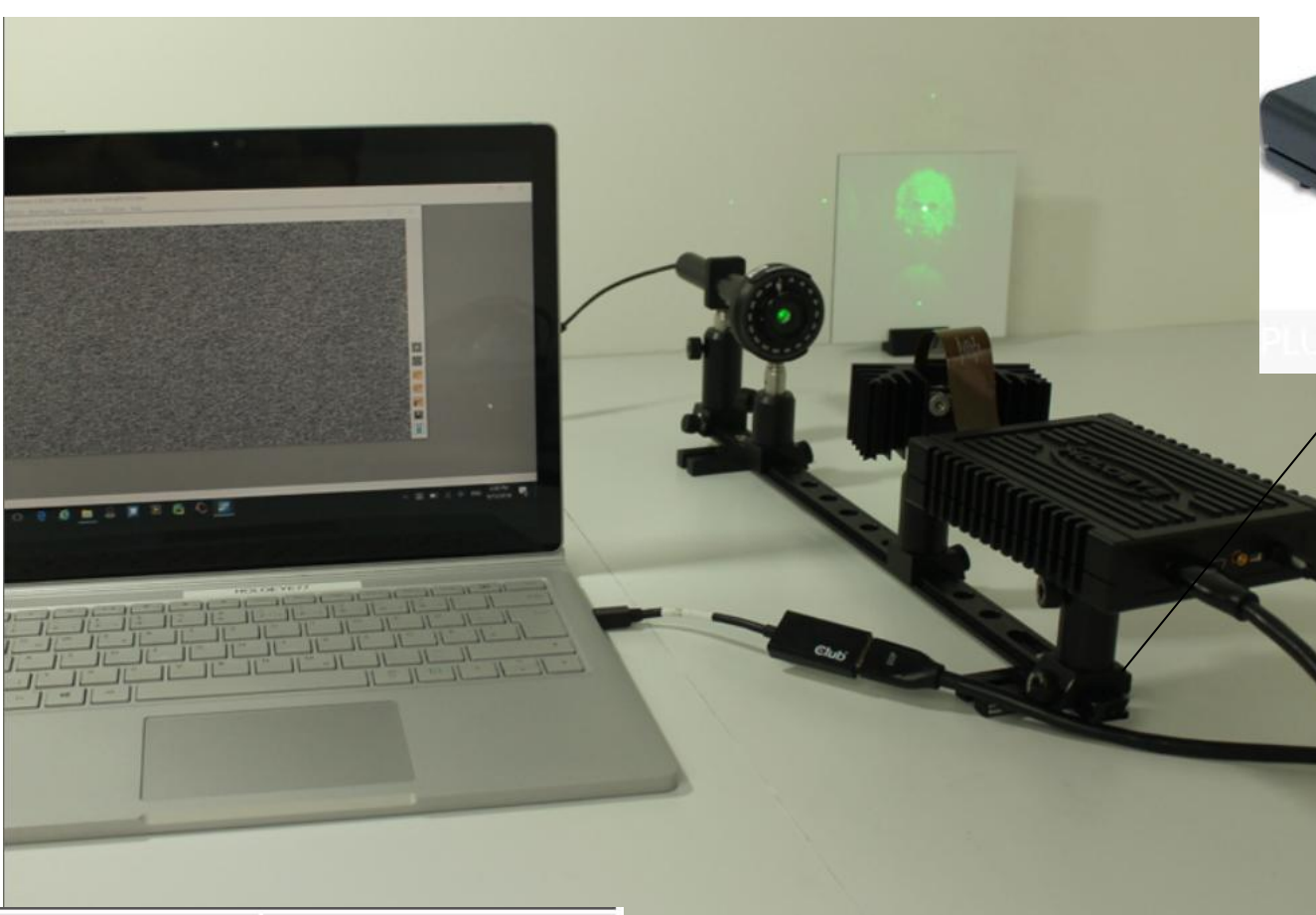
2) 改变介质折射率



光在从A平面到B平面, 经过折射率变化的透明介质后, 所经历的光程: $L = n_i t$

所获得的位相为 $kL = n_i t k$

对于液晶: $n_i \propto V$



Display Type:	Reflective LCOS (Phase Only)
Resolution:	max. 4160 x 2464 Pixel
Pixel Pitch:	3.74 μm
Fill Factor:	90 %
Active Area	15.32 x 9.22 mm (0.7" Diagonal)
Addressing	8 Bit (256 Grey Levels)
Signal Formats	HDMI-2 – 4 K Resolution
Max. Spatial Resolution	133.5 lp/mm
Input Frame Rate	60 Hz (3840 x 2160 Pixel) 60 Hz (4000 x 2464 Pixel) 58 Hz (4160 x 2464 Pixel)

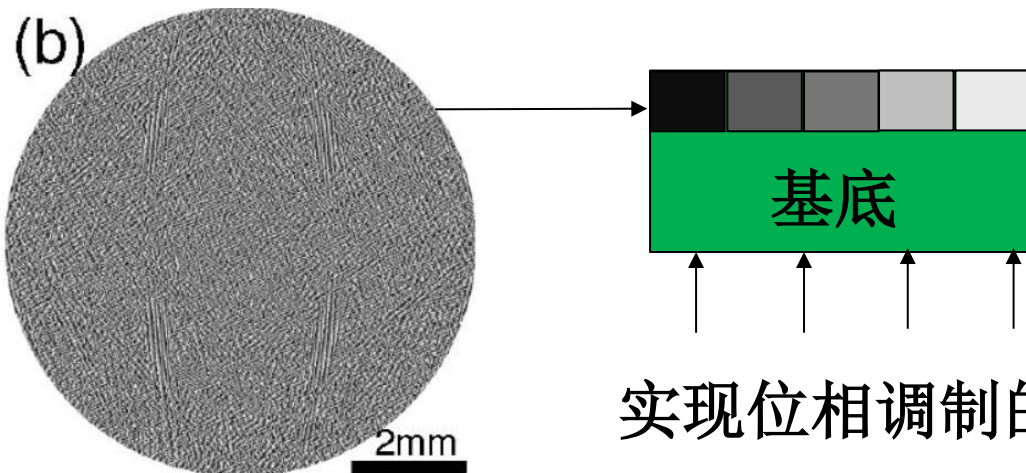
厂家：Holoeye，滨松，上海瑞立柯信息技术

HDSLM4KR
液晶LCoS
4096*2400
30Hz
3.74 μm
93.0%
-
-
2.1 μm @650nm
VIS

计算全息原理

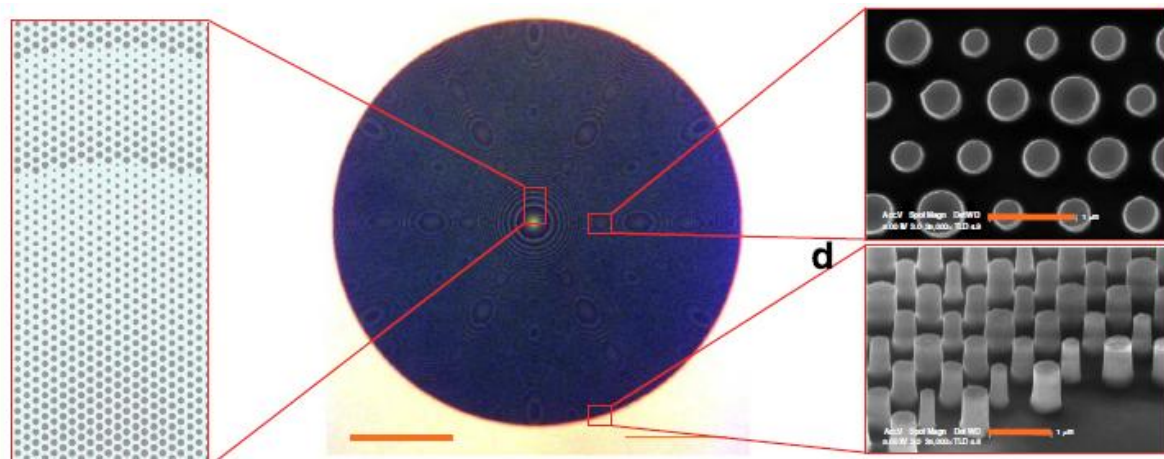
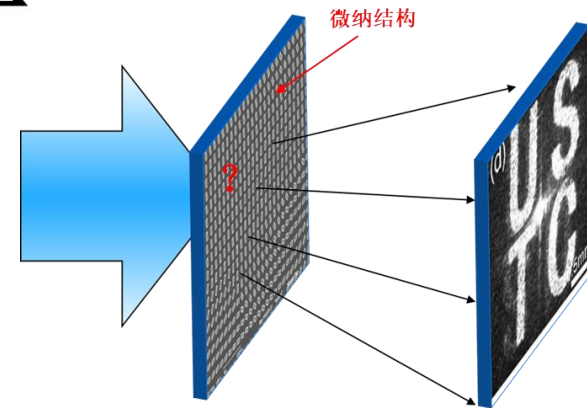
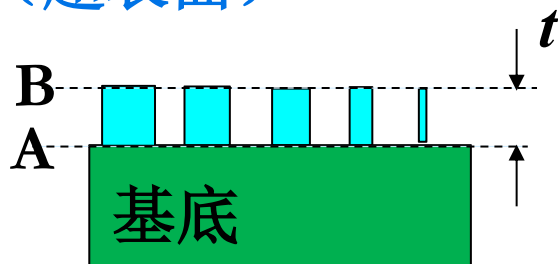
Step 2: 利用微纳结构,
实际上重构物体

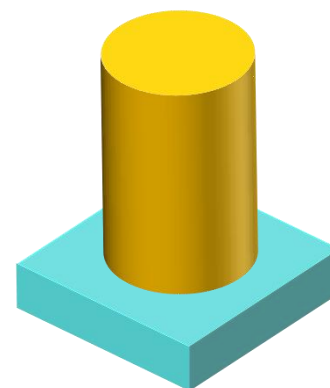
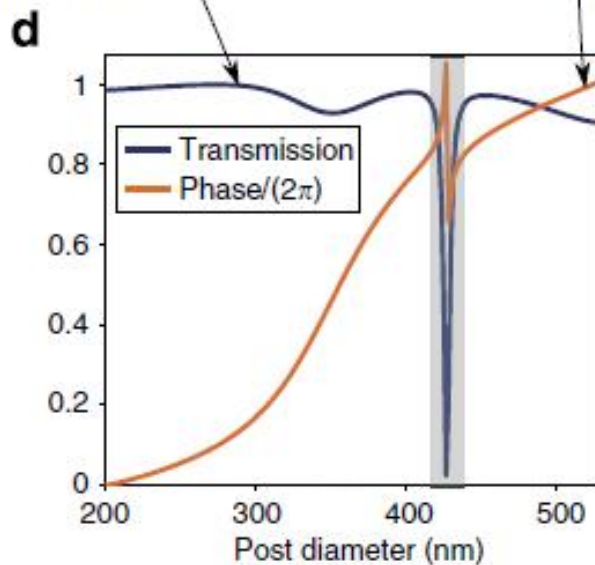
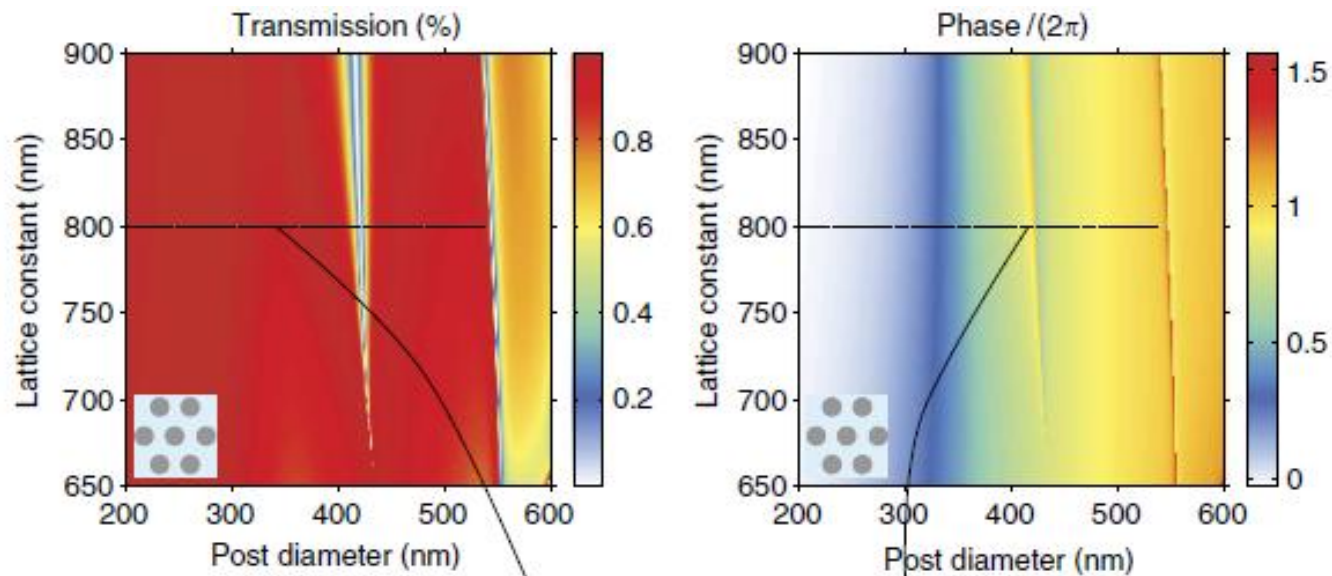
纯位相



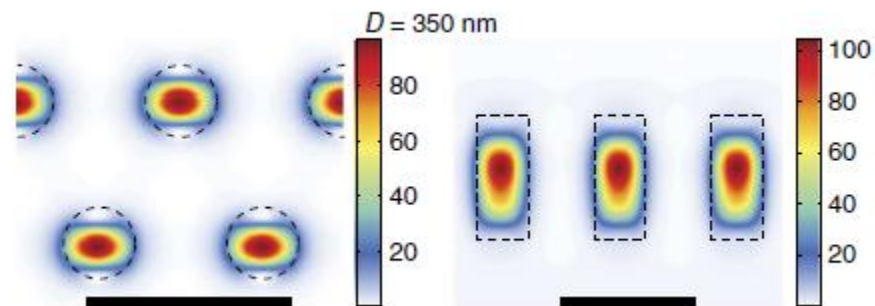
实现位相调制的三种机制:

3) 改变介质柱横向尺寸
(超表面)

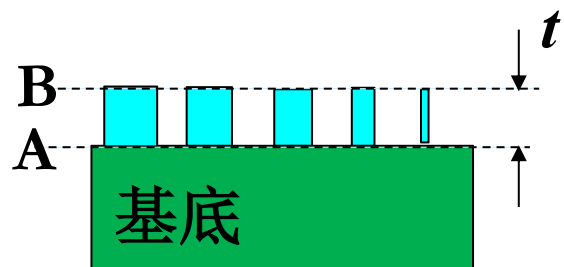




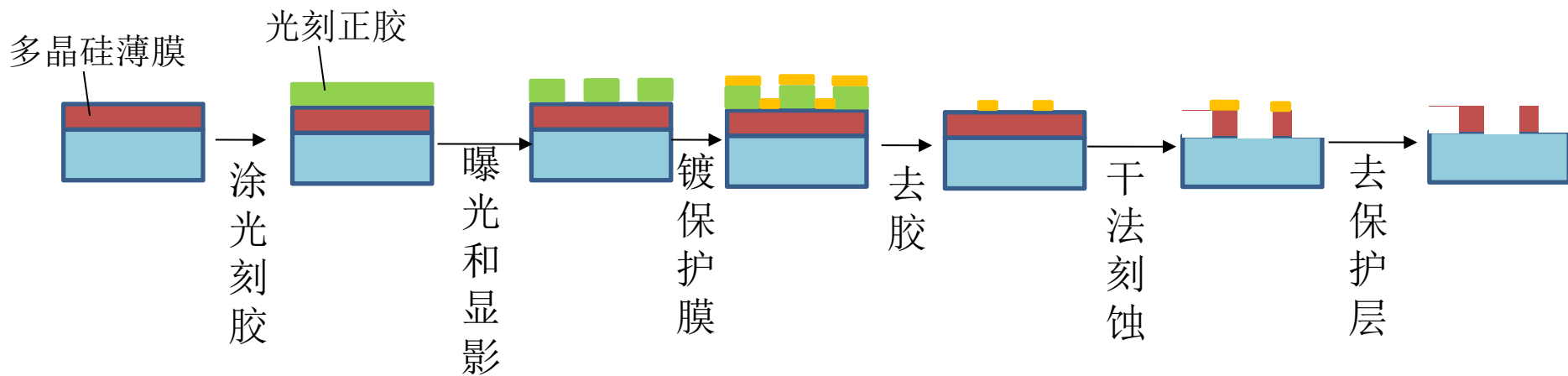
Magnetic Fields



3) 改变介质柱横向尺寸



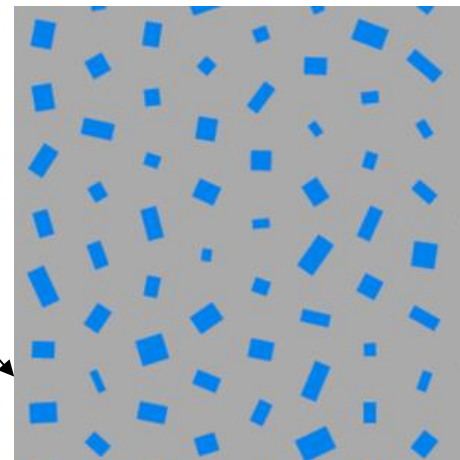
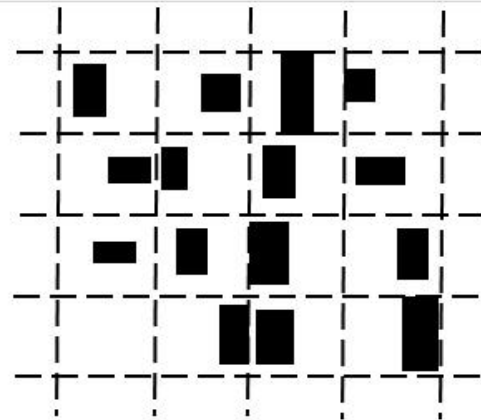
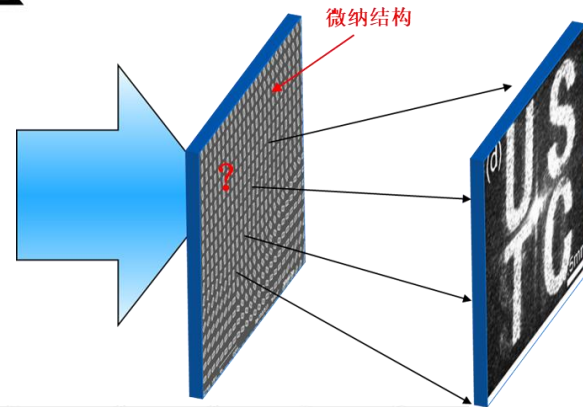
制作工艺:



计算全息原理

Step 2: 利用微纳结构,
实际上重构物体

复振幅 (位相和振幅)



两种实现途径:

- 1) 振幅型元件加迂回相位法
- 2) 几何相位型超表面器件

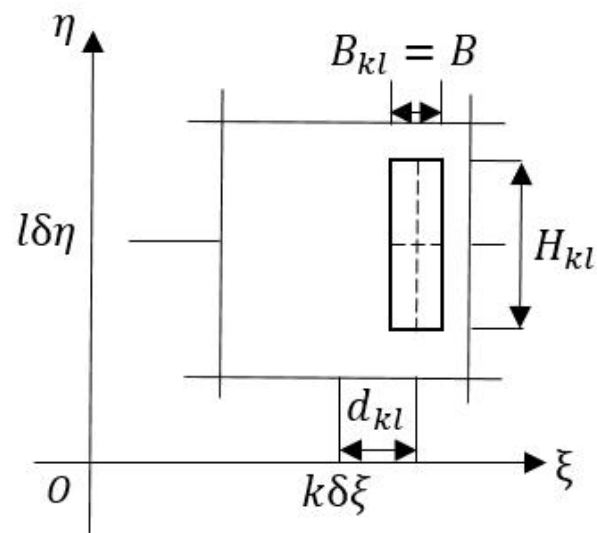
1) 振幅型元件迂回相位法

A 振幅的表示

在每个单元中开一个宽度B一定的矩形孔，
让高度h正比于该抽样单元的振幅

$$h_{kl} = A_{kl}\eta, B_{kl} = B,$$

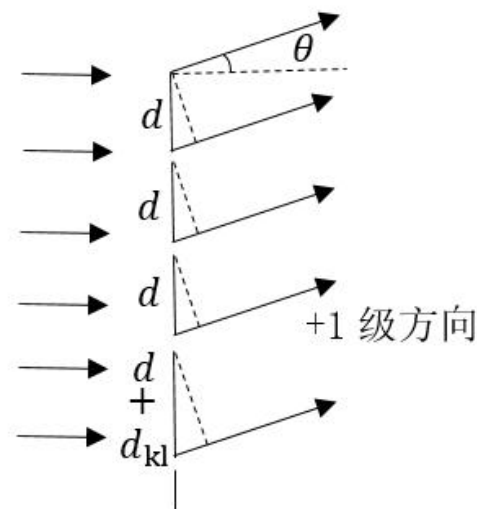
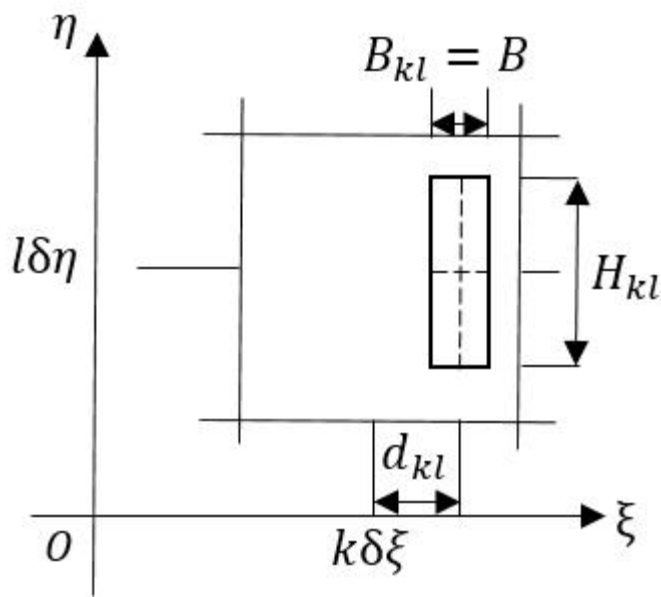
由衍射一章，我们知道，孔径的衍射场正比于孔径的面积，
宽度B为定值，所有的抽样单元都一样，由此各抽样单元小孔的衍射场振幅就正比于h。这样就把各抽样单元的场振幅表示出来了。



B 位相的表示

用开孔中心到格点中心的距离表示抽样单元的位相 φ 。

迂回位相法

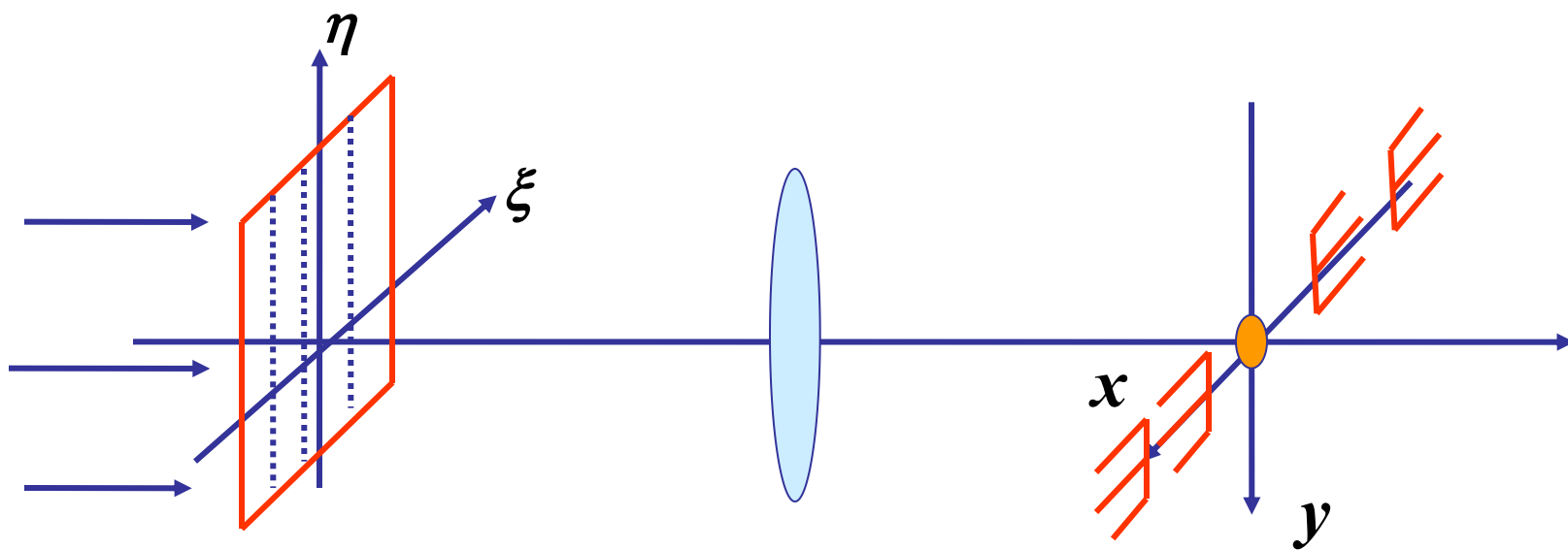
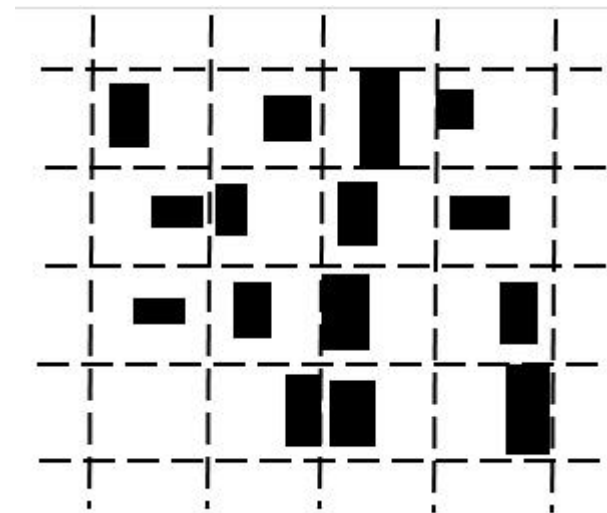


迂回位相法： 开孔中心到抽样点的距离 d_{kl} ，表示抽样单元的位相 φ_{kl} ，可以用右上图的光栅来解释。光栅可看作是一维抽样，如果间距 d 都相等，由光栅方程知道相邻两缝在 $+n$ 级方向衍射的光的位相差均为 $2n\pi$ 。如果有一缝离前一缝的距离增加了 d_{kl} ，此缝射向 $+1$ 级方向的光相对前一缝的位相差就不是 2π 了，而是增加了 φ_{kl} 。可见 d_{kl} 越大，位相增加得越多。

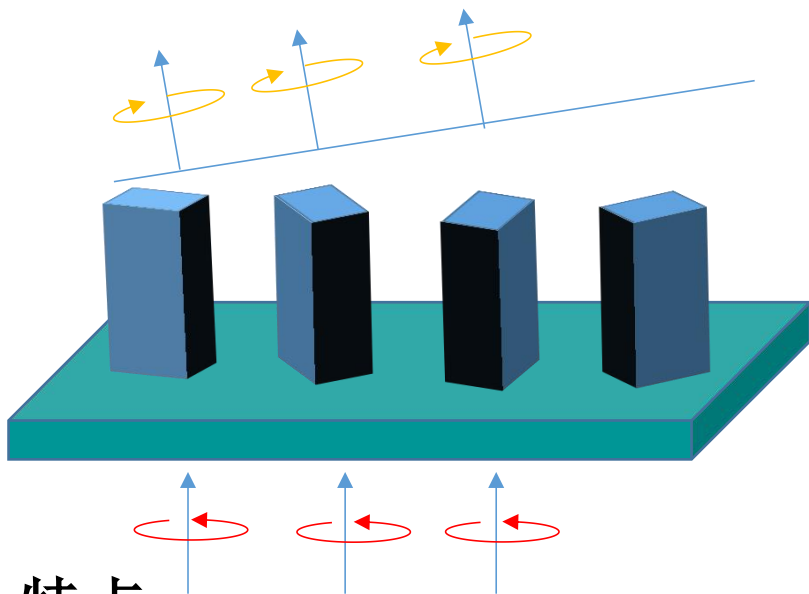
$$(\varphi_{kl})_n = \frac{2\pi}{\lambda} d_{kl} \sin \theta_n = \frac{2\pi}{\lambda} d_{kl} \frac{n\lambda}{\delta\xi} = \frac{2\pi n d_{kl}}{\delta\xi}$$

4. 全息图的绘制与再现

各单元的矩形孔的宽度相等，高度与抽样点的振幅大小成比例，孔中心位置与位相成比例。这样画出的全息图由精密相机缩小到设计的尺寸，复制在透明胶片上。

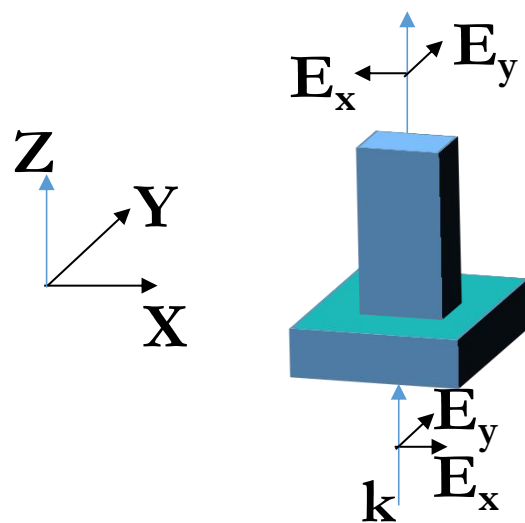
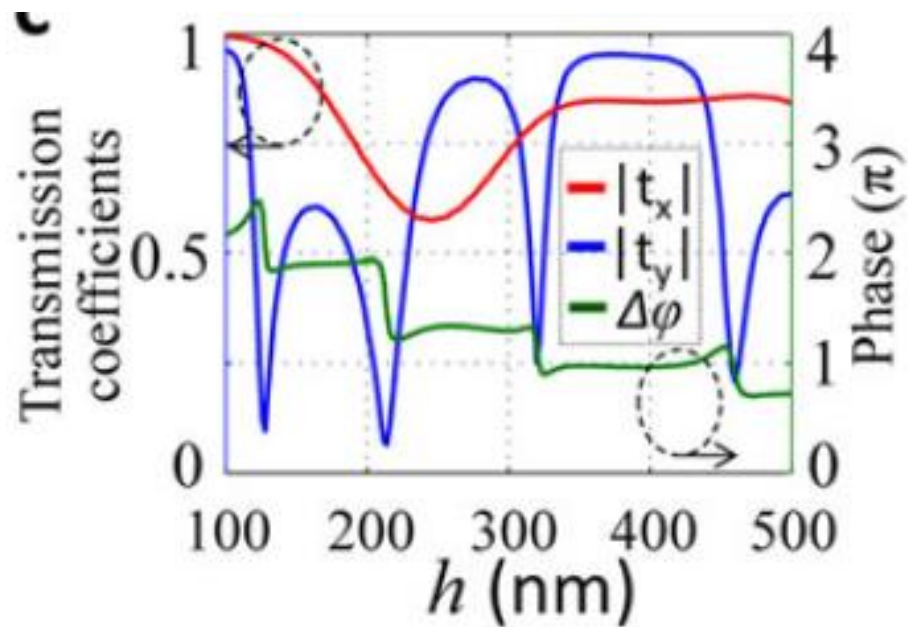


2) 几何相位型超表面

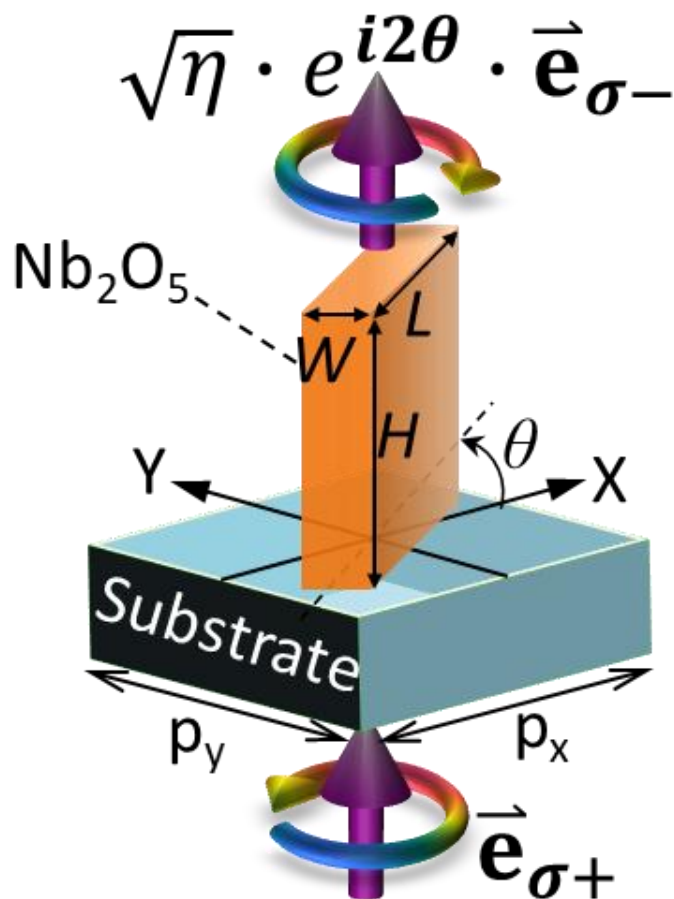


特点:

- 1) 对圆偏振光响应
- 2) 仅对透射的正交圆偏振光响应
- 3) 仅通过旋转结构，即可调制位相（位相 $\phi=2\theta$ ， θ 是结构的旋转角），且位相与结构尺寸无关
- 4) 振幅调制仅需改变结构尺寸
- 5) 结构必须是亚波长的，功能上等同于半波片



几何相位的产生



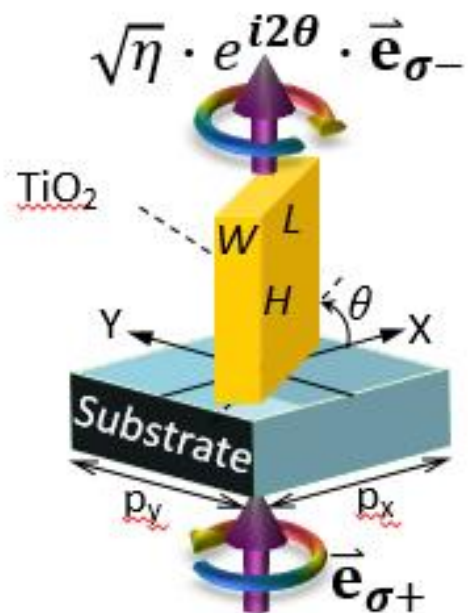
$$\begin{aligned} T(\theta) &= R(-\theta) T_0 R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \\ &\begin{bmatrix} i\sqrt{\eta_{\text{TR}}(\lambda)} & 0 \\ 0 & -i\sqrt{\eta_{\text{TR}}(\lambda)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \\ &= i\sqrt{\eta_{\text{TR}}(\lambda)} \begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ \sin 2\theta & -\cos 2\theta \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{E}_{\text{trans}} = T(\theta) \begin{bmatrix} 1 \\ \pm i \end{bmatrix} = i\sqrt{\eta_{\text{TR}}(\lambda)} e^{\pm i2\theta} \begin{bmatrix} 1 \\ \mp i \end{bmatrix}$$

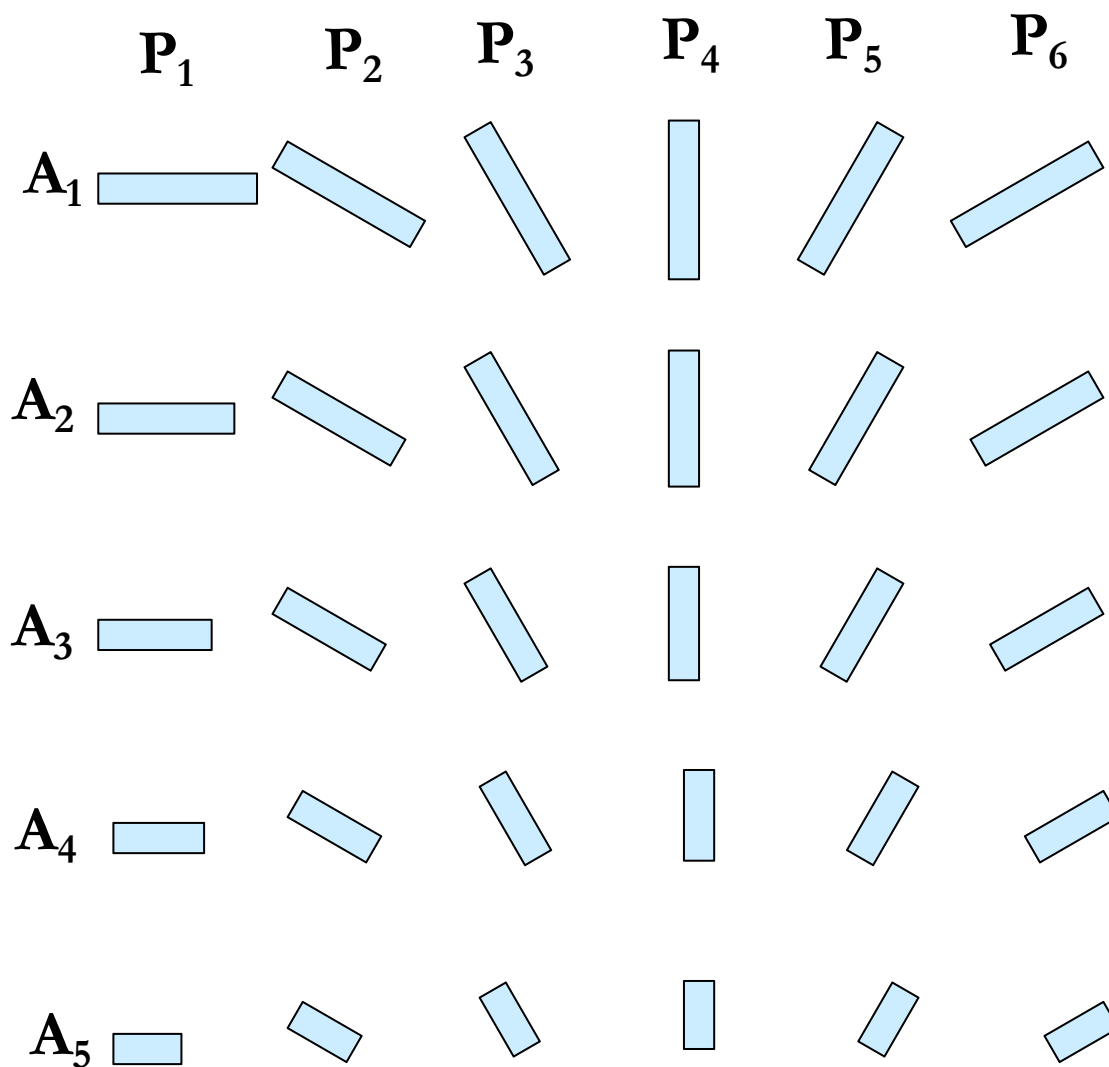
特点:

- 1) 位相调制仅依赖于旋转角 (位相)
- 2) 转换效率依赖于波长和结构尺寸 (振幅)

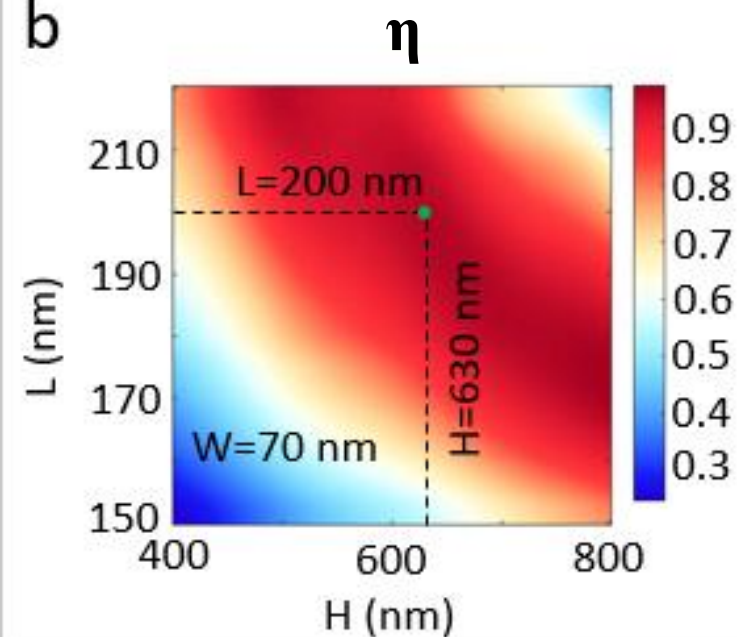
a



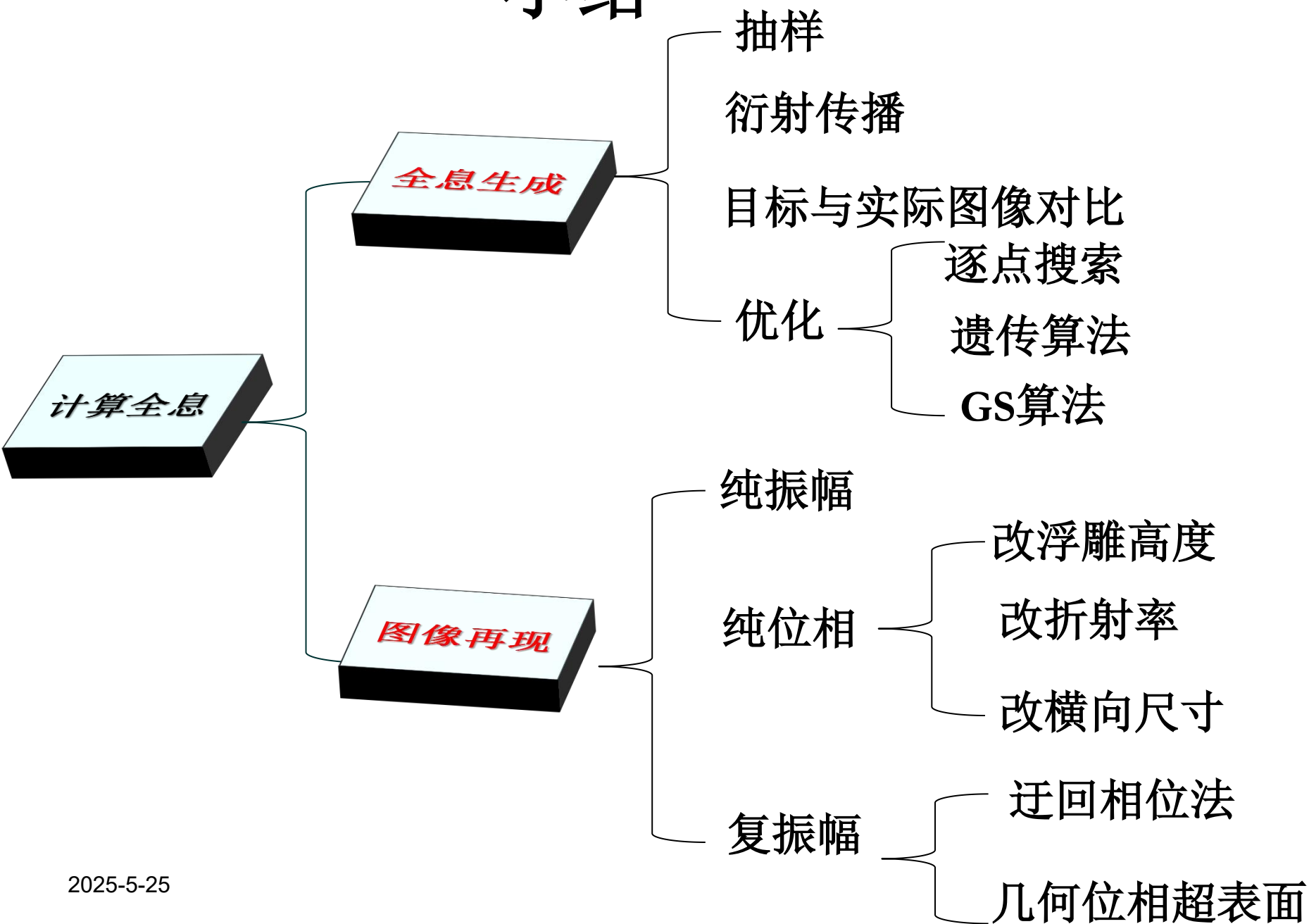
转换效率



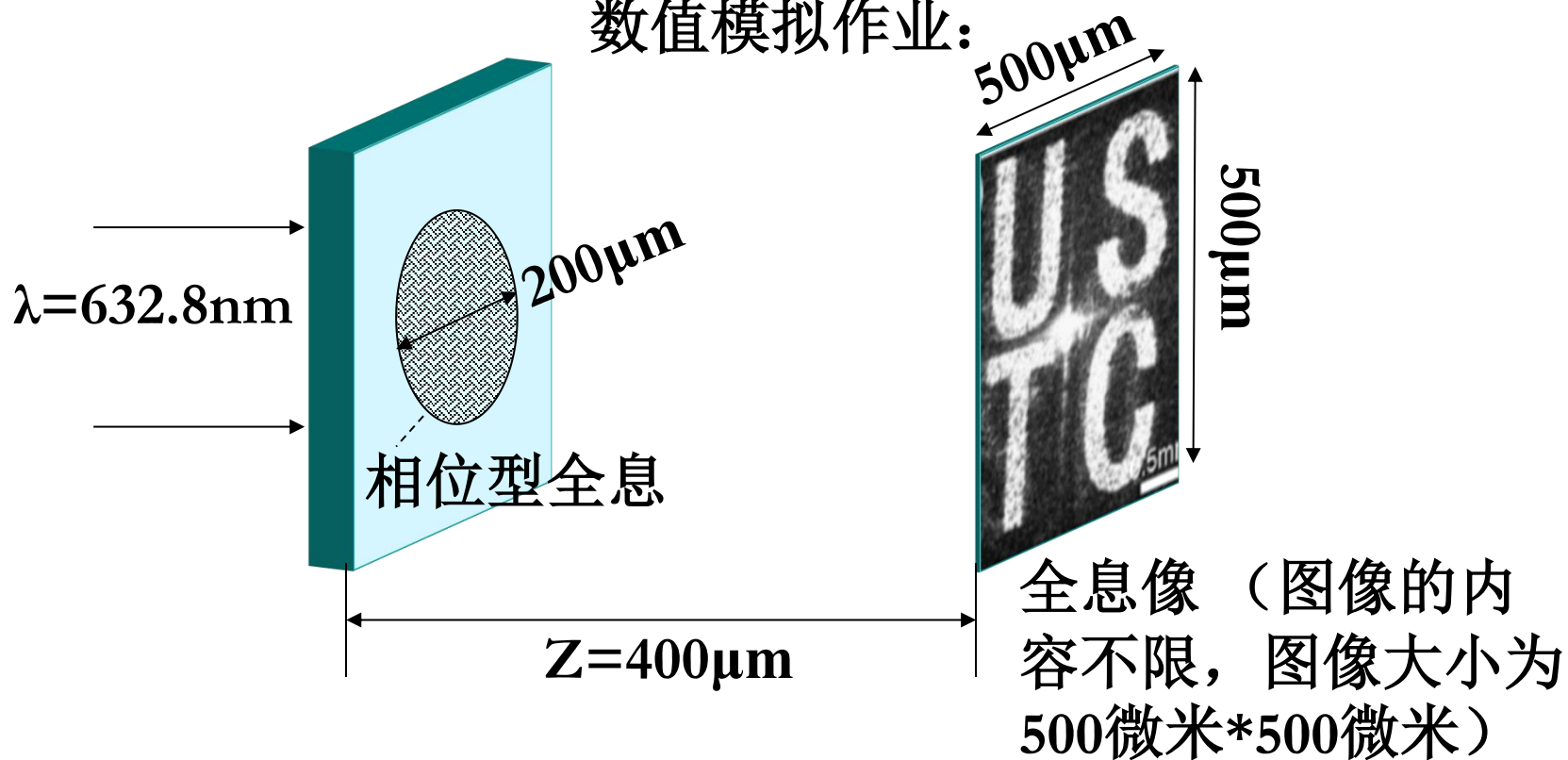
b



小结



数值模拟作业:



如上图所示，一束632.8nm激光，入射到直径为200微米的相位型全息片上，其透射光在 $z=400$ 微米处，形成一个 $500 \mu\text{m} \times 500 \mu\text{m}$ 的图像（图像内容自定）。结合角谱方法或Rayleigh-Sommerfeld衍射，自主搭建GS算法，优化以下两种情况下的全息片位相分布。（上传代码和报告（包含位相分布和详细的分析结果））

1. 当全息片的像素单元尺寸为 $0.3 \mu\text{m} \times 0.3 \mu\text{m}$ 时的位相分布
2. 当全息片的像素单元尺寸为 $2 \mu\text{m} \times 2 \mu\text{m}$ 时的位相分布
3. 比较两种情况的区别，并分析原因

§ 6 全息术的应用

全息显示

全息干涉计量

全息光学元件

全息显微术

全息信息存储

全息防伪

计算全息的应用:

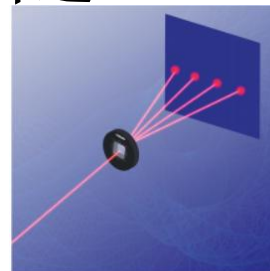
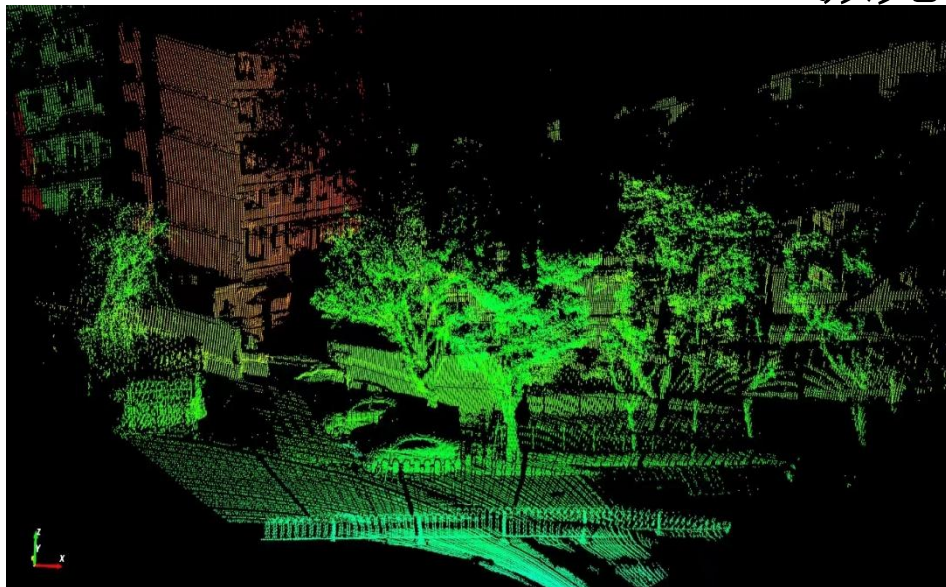
1.三维图像的显示

对于那些能方便的**用数学来描述但却很难实际制作**的物体,可以利用计算全息来对其进行三维显示.

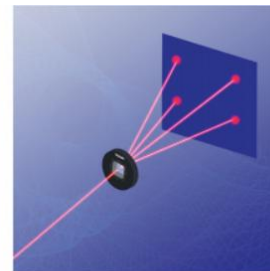
2.计算全息元件

主要是指**用光学方法或是其他的方法难实现的具有特殊功能的元件**.例如:用于校正普通全息元件相差用的像差校正器,等.还能用计算全息术可制作功能特殊的全息透镜,例如,在校正眼睛视力的实验中,可以用这种透镜把激光聚成所要求的十字线.

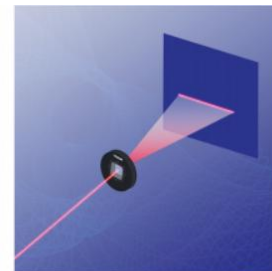
激光雷达



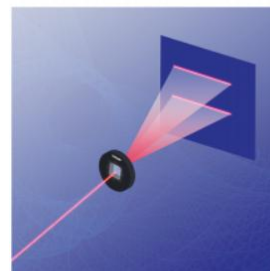
一维分束器件



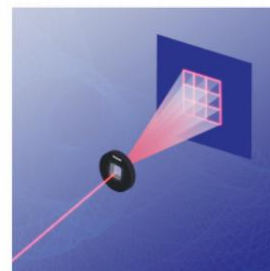
二维分束器件



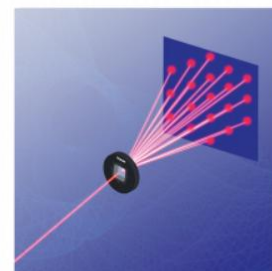
单线分束器件



多线分束器件



网格分束器件



随机散斑分束器件

光束整形



3.光学检测

在光学检测中,常用干涉计量法.如对非球面透镜或非球面反射镜的质量进行检测,需借助于标准波面,然而制作一个能产生标准波面的实际的非球面元件是一件很困难的事情,利用计算全息术可以很容易地解决这类问题,而且精度很高.

4.光学信息处理中的应用

在光学信息处理中,常用到各种空间滤波器,例如:用于图象消模糊的逆滤波器,用于像边缘增强或图象加减的微分滤波器,以及用于其他图象处理的各种滤波器,等等.

一 全息干涉计量

物体的信息包含在物光波前中，由于全息术可以记录并再现出物光波前，这使得我们有可能用一个标准波前与一个变形物体产生的波前相比较，从而实现干涉测量。

全息干涉计量是把普通的干涉计量同全息照相方法结合，其特点为：

- (1)能够对具有任意形状和粗糙表面的三维表面进行测量,精度达到光波长量级
- (2)具有三维性质,可以从不同视角考察形状复杂的物体.
- (3)可以对物体在两个 不同时刻的状态进行对比,消除系统误差,降低对光学器件精度的要求.

1.二次曝光全息干涉

二次曝光法是在一张全息干板上作两次曝光，一次是记录初始物光波的全息图；另一次是记录物体变化以后的物光波的全息图。当用照明光波再现时，可再现出两个物光波面，观察它们之间的干涉条纹。通过干涉条纹的分布情况，可以了解波面的变化。

参考光波为

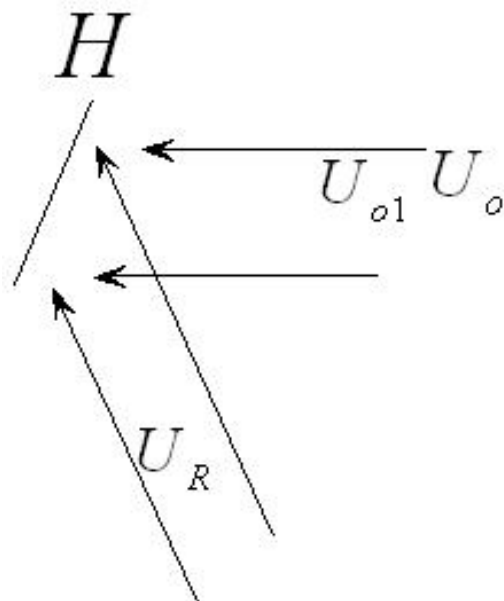
$$U_R(x, y) = A_R(x, y) \exp[j\varphi_R(x, y)]$$

初始物光波

$$U_o(x, y) = A_o(x, y) \exp[j\varphi_o(x, y)]$$

变化以后的物光波

$$U_{o1}(x, y) = A_{o1}(x, y) \exp[j\varphi_{o1}(x, y)]$$



二次曝光全息干涉记录结果（设两次曝光时间相同）：

$$\begin{aligned} I(x, y) &\propto |U_0 + U_R|^2 + |U_{01} + U_R|^2 \\ &= 2(A_R^2 + A_0^2) + A_0 A_R e^{-j(\varphi_0 - \varphi_R)} + A_0 A_R e^{j(\varphi_0 - \varphi_R)} \\ &\quad + A_0 A_R e^{-j(\varphi_{01} - \varphi_R)} + A_0 A_R e^{j(\varphi_{01} - \varphi_R)} \end{aligned}$$

式中用了 $A_0=A_{01}$ 的近似。假定用原参考光波照明再现，则再现光波为

$$\begin{aligned} U_b t(x, y) &\propto 2(A_R^2 + A_0^2) A_R e^{j\varphi_R} + A_0 A_R^2 e^{j\varphi_0} \\ &\quad + A_R^2 A_0 e^{-j(\varphi_0 - 2\varphi_R)} + A_R^2 A_0 e^{j\varphi_{01}} + A_R^2 A_0 e^{-j(\varphi_{01} - 2\varphi_R)} \end{aligned}$$

式中第一项是直射光，二、四项是两次记录的再现像项，三、五项是共轭像项。

单独考虑物光再现原始像项：

$$U_1 = A_R^2 A_0 \left(e^{j\varphi_0} + e^{j\varphi_{01}} \right)$$

其强度为： $I_1 = U_1 U_1^* = 2 A_R^4 A_0^2 \left[1 + \cos(\varphi_{01} - \varphi_0) \right]$

可见二次曝光全息干涉的强度按余弦函数变化，其结果就与普通双光束干涉的强度分布公式相同，条纹的形状完全取决于位相差函数 $\varphi_{01} - \varphi_0$ ，由于两再现光波的振幅相同，干涉条纹的对比度很高。

全息干涉较普通干涉的一个优点是相比较的两个波面在一支光路中出现，系统本身的误差可以相消；而普通干涉仪如马赫—陈德干涉仪等两个波面来自两支光路，系统本身必须严格控制。

2. 单次曝光全息干涉（实时法）

通过一次曝光把物体标准波前记录在全息图上，然后使它再现出来，与另一时刻物体变形后产生的波前进行比较。

参考光波 $U_R(x, y) = A_R \exp[j\varphi_R(x, y)]$

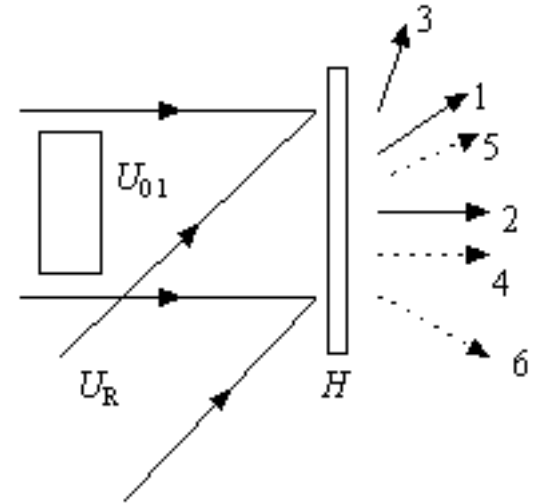
初始物光波 $U_0(x, y) = A_0 \exp[j\varphi_0(x, y)]$

全息图的振幅透射率

$$t(x, y) = t_b + \beta \left[A_0^2 + A_0 A_R e^{-j(\varphi_0 - \varphi_R)} + A_R A_0 e^{j(\varphi_0 - \varphi_R)} \right]$$

波前再现时用原参考光照明，并且被测试的物体也受到照明，其光波 $U_{01} = A_0 e^{j\varphi_0}$ 也参与照明。所以再现时照明光波为

$$U_b = A_R e^{j\varphi_R} + A_0 e^{j\varphi_{01}}$$



透过全息图的衍射光波为

$$\begin{aligned} U_b t(x, y) = & \left(t_b + \beta A_0^2 \right) A_R e^{j\varphi_R} + \beta A_R^2 A_0 e^{j\varphi_0} \\ & + \beta A_R^2 A_0 e^{-j(\varphi_0 - 2\varphi_R)} + \left(t_b + \beta A_0^2 \right) A_0 e^{j\varphi_{01}} \\ & + \beta A_0^2 A_R e^{j(\varphi_0 + \varphi_{01} - \varphi_R)} + \beta A_0^2 A_R e^{-j(\varphi_0 - \varphi_{01} - \varphi_R)} \end{aligned}$$

第一、二、三项是用参考光照明时再现的零级和正、负一级衍射像；第四、五、六三项是用被测试物的光波 U_{01} 照明再现的零级和正、负一级衍射像。

第二、四项是再现的初始物光波 ϕ_{01} 波面和被测物光波波面 ϕ_{01} 对应同一出射方向，因此可单独考虑这两项

$$U_1 = \beta A_R^2 A_0 e^{j\varphi_0} + \left(t_b + \beta A_0^2 \right) A_0 e^{j\varphi_{01}}$$

接受到的光强为

$$I_1 = U_1 U_1^* = 2\beta^2 A_0^2 A_R^2 [A_R^2 + A_0^2 \cos(\varphi_{01} - \varphi_0)]$$

由于再现物光波面和直射物光波面的振幅大小不同，需要适当地选择参考光和物光的光束比，以提高条纹的反衬度。干涉条纹亮暗位置由位相差 $\phi_{01} - \phi_0$ 来决定。

单次曝光法中，全息干板在处理以后要**准确地复位**。复位的方法可采用有定位装置的干板架，也可以是干板在原位显影。单次曝光全息干涉可以在改变应力、温度的情况下，由实时观察到的干涉条纹变化情况来研究物体的变化趋势和状况，探测和检查物体内部的缺陷等。

3. 时间平均全息——物体振动时的全息图

由于在曝光期间内物体的位置不断地变化, 可以设想为多个不同时段上的全息图记录在同一张干板上, 这样的全息图称为时间平均全息图.

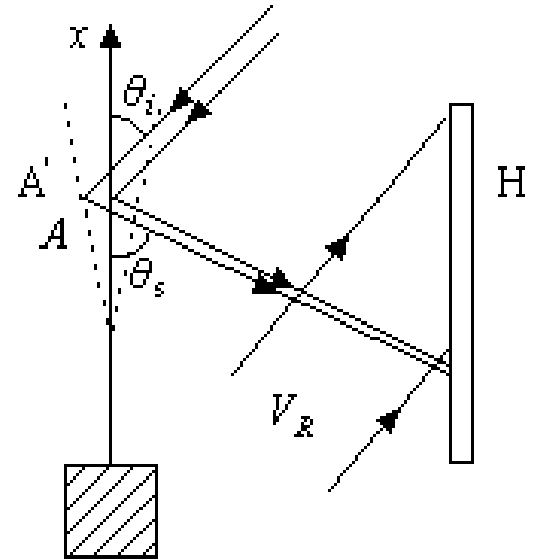
设一端被夹紧的片状物在作简谐振动如图所示, 振动的角频率为 ω , 振幅为 $D(x)$.

某点A在t时刻的振动位移为

$$D(x, t) = D(x) \cos \omega t$$

相对于平衡点的位相差为

$$\varphi_0(x, t) = -kD(x) \cos \omega t (\sin \theta_i + \sin \theta_s)$$



全息图平面上的瞬时光强度为：

$$I(x, t) = U_0(x, t)U_0^*(x, t) + U_R^2 + U_0(x, t)U_R^* + U_0^*(x, t)U_R$$

全息图平面上各点的曝光量为：

$$\langle I \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T I(x, t) dt \quad T = \frac{2\pi}{\omega}$$

用参考光照明再现，其原始像项为：

$$\begin{aligned} \langle U_3 \rangle &= U_R U_R^* \frac{1}{T} \int_0^T U_0(x, t) dt = \frac{A_R^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} U_0(x, t) d(\omega t) \\ &= \frac{A_R^2 A_0}{2\pi} \int_0^{2\pi} \exp[-jkD(x) \cos \omega t (\sin \theta_i + \sin \theta_s)] d(\omega t) \\ &= A_R^2 A_0 J_0[kD(x)(\sin \theta_i + \sin \theta_s)] \end{aligned}$$

再现原始像的强度分布为:

$$\langle U_3 U_3^* \rangle \propto J_0^2 \left[\frac{2\pi}{\lambda} D(x) (\sin \theta_i + \sin \theta_s) \right]$$

$$D(x) (\sin \theta_i + \sin \theta_s) = m \frac{\lambda}{2} \quad (m = 0, 1, 2, \dots)$$

时间平均法是用无接触方式来获得振动物体的振动模，并能对整个二维散射表面精密测出振动的振幅。同时，可应用于晶体振子等小物体，直至扩音器、乐器、涡轮机翼等重型机器振动的分析。

4. 全息波面剪切干涉计量

全息双频光栅剪切干涉:这种干涉仪具有结构简单, 干涉图稳定, 条纹对比度高, 实时等特点.

普通剪切干涉计量需要两次曝光, 不能实时观察, 同时进行光路的调整和底片的处理均不方便.

全息双频光栅是用双曝光技术在全息干板先后记录上两套空间频率相差甚微的正弦光栅. 第一次曝光中两束相干的平面波的夹角是 θ_1 , 全息光栅的周期:

$$d_1 = \frac{\lambda}{\sin \theta_1}$$

第二次曝光两相干平面波的夹角是 θ_2 , 全息光栅的周期为

$$d_2 = \frac{\lambda}{\sin \theta_2}$$

使 θ_1 与 θ_2 仅相差一个微小的角度差 $\Delta \theta$ ，这两套条纹所形成的拍周期 d' 满足

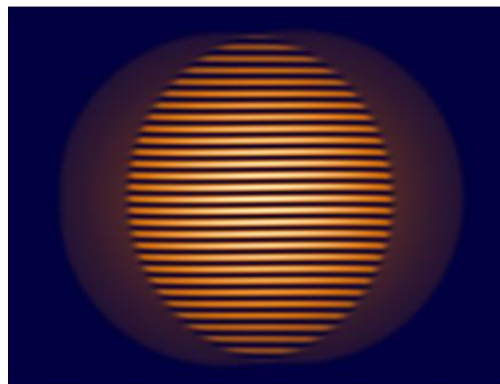
$$\frac{1}{d'} = \frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} = \frac{\sin \theta_1 - \sin \theta_2}{\lambda}$$

由于 θ_1 与 θ_2 相差很小

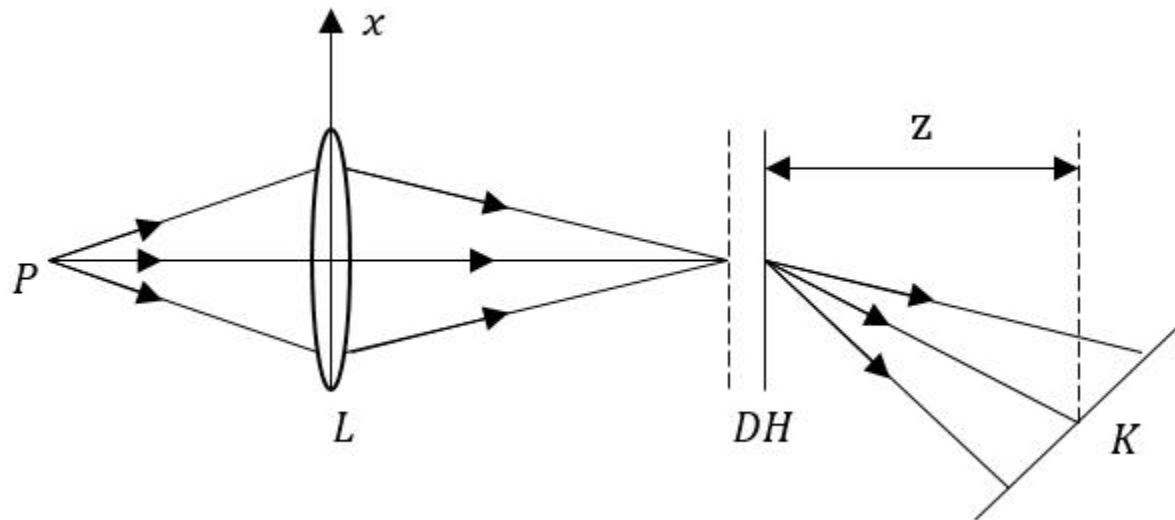
$$\Delta \theta = d \sin \theta / \cos \bar{\theta} \approx (\sin \theta_1 - \sin \theta_2) / \cos \bar{\theta} = \lambda / d' \cos \bar{\theta}$$

$\Delta \theta$ 是双频光栅两个+1级或两个-1级平面衍射波的夹角。若双频光栅与观察屏的间距为 z ，则横向剪切量 Δx 为

$$\Delta x = z \cdot \Delta \theta = \frac{\lambda}{d' \cos \bar{\theta}} z$$



由全息双频光栅构成的剪切干涉仪可以有多种用途，本书第一章已介绍它可用来测量光场相干性，此外还可以用于光学系统的调制传递函数(MTF)、透镜像差的测量、温度场测量等方面。下面仅以透镜球差的测量为例，说明全息双频光栅波面剪切干涉仪的基本原理。



双频光栅剪切干涉测量透镜球差

球差:当只考虑轴上物点P成像时，边缘光线焦点与理想焦点之差。对于旋转对称的光学系统，单独测量在x方向剪切测量就够了，坐标x代表透镜径向高度。单独存在球差时的波像差初级项可以表示成

$$W(x, y) = \frac{B}{4}(x^2 + y^2)^2 + D_0(x^2 + y^2)$$

当剪切量 Δx 足够小时，剪切干涉条纹满足的方程为

$$\Delta x \frac{\partial W}{\partial x} = [B(x^2 + y^2)x + 2D_0x] \Delta x = n\lambda$$

微分上式可得到条纹间距

$$\Delta d = \frac{\lambda}{\Delta x} \cdot \frac{1}{B(x^2 + y^2) + 2D_0}$$

二 全息光学元件

用全息图可再现光波的波前，或者说它对入射光波具有位相调制的能力，在某些场合，全息图有可能代替普通透镜、棱镜、光栅等，作为成像、转像、准直、分光元件。

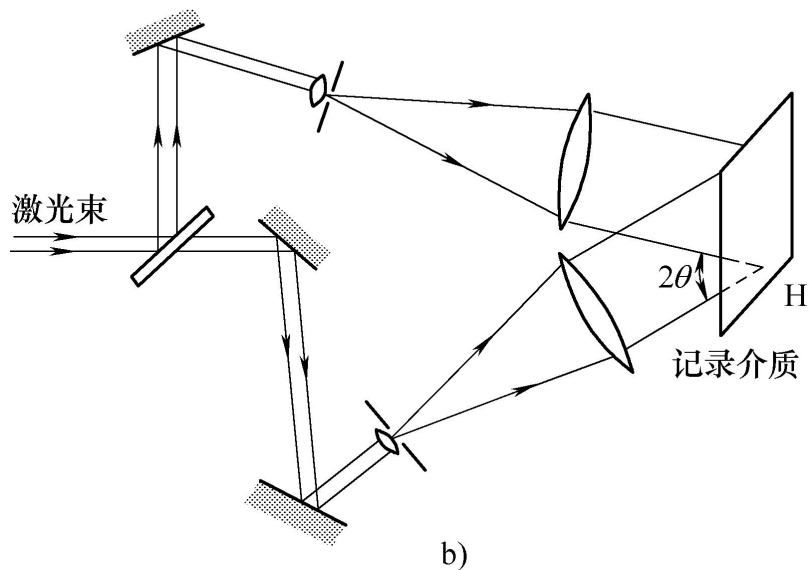
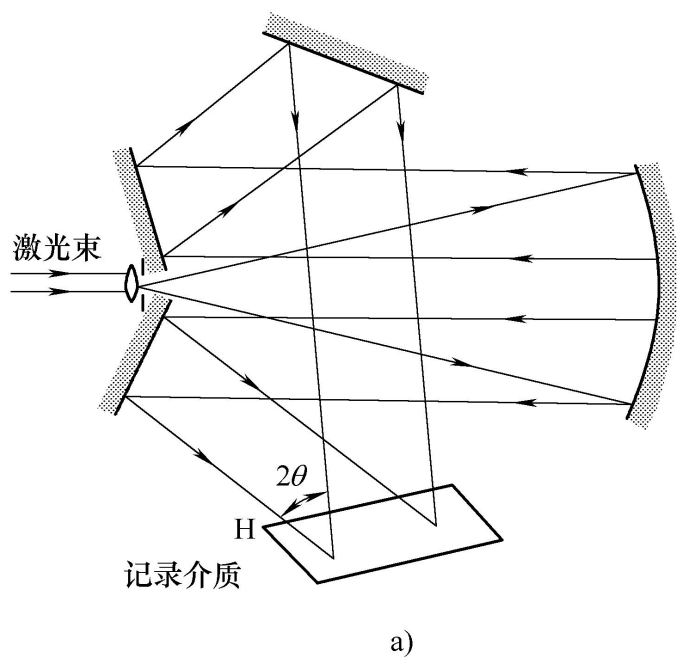
全息光学元件用感光记录介质制作，基于衍射原理，是一种衍射光学元件。

全息光学元件的种类

- 全息光栅
- 全息透镜
- 全息滤波器

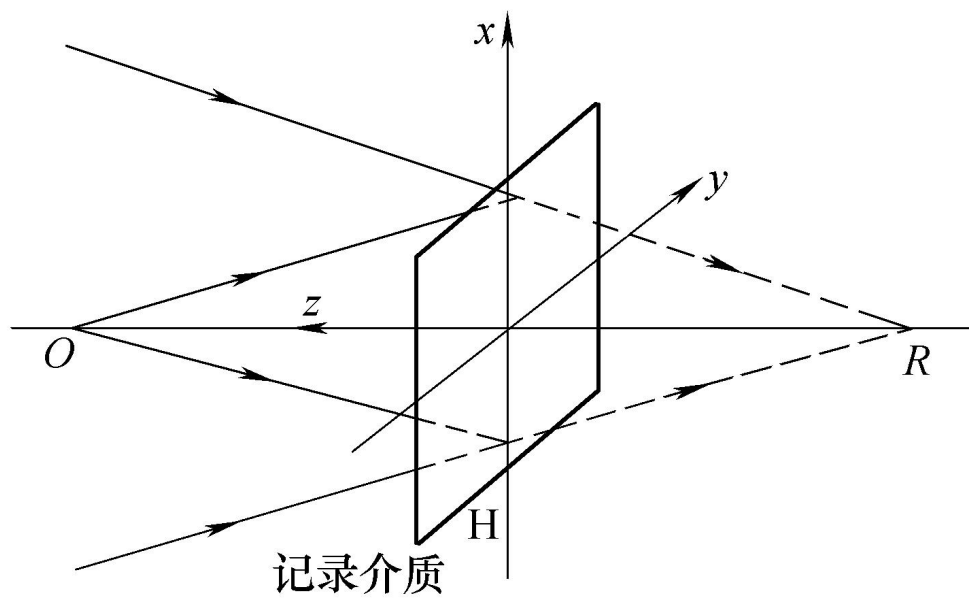
全息光栅

与传统光栅比，没有周期误差、杂散光少、分辨率高、制作方便等

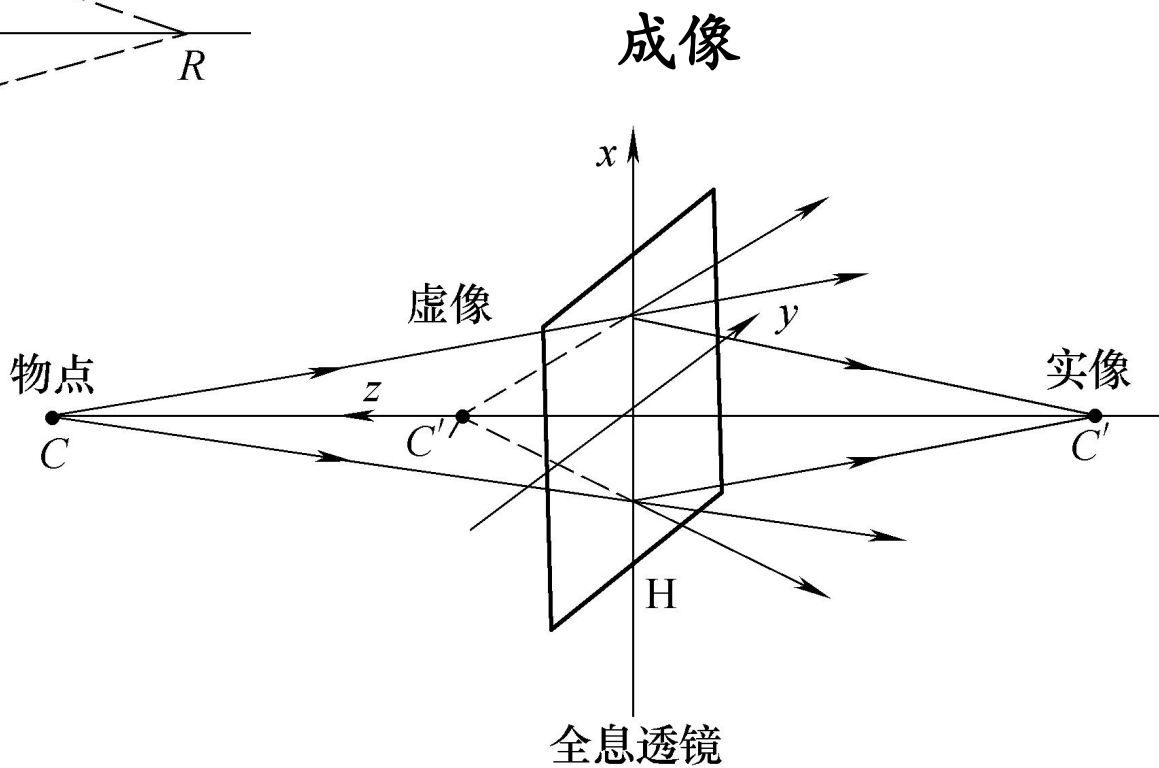


制作全息光栅的光路 a)分波前法 b)分振幅法

全息透镜



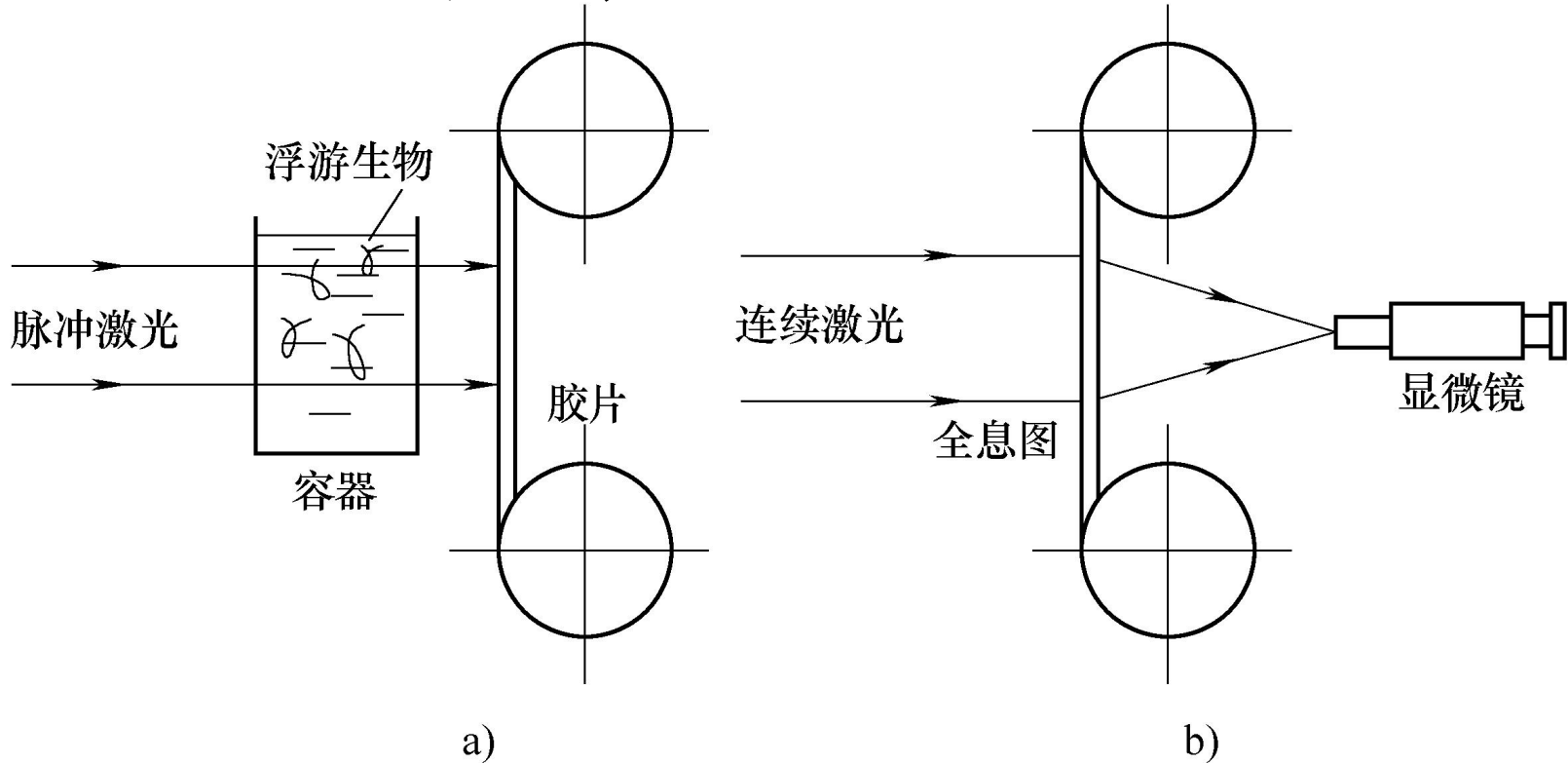
记录



三 全息显微术

$$M_t = \left| \frac{\Delta x_i}{\Delta x_o} \right| = \left| \frac{\Delta y_i}{\Delta y_o} \right| = \left| \mu \frac{z_i}{z_o} \right|$$

基于伽柏发明全息术的原始想法：如果照明全息图的光波长比记录波长大得多时，则可以提高再现像的放大倍数。



全息超焦深显微术 a)记录浮游生物的全息图 b)
观察再现像

四 全息信息存储

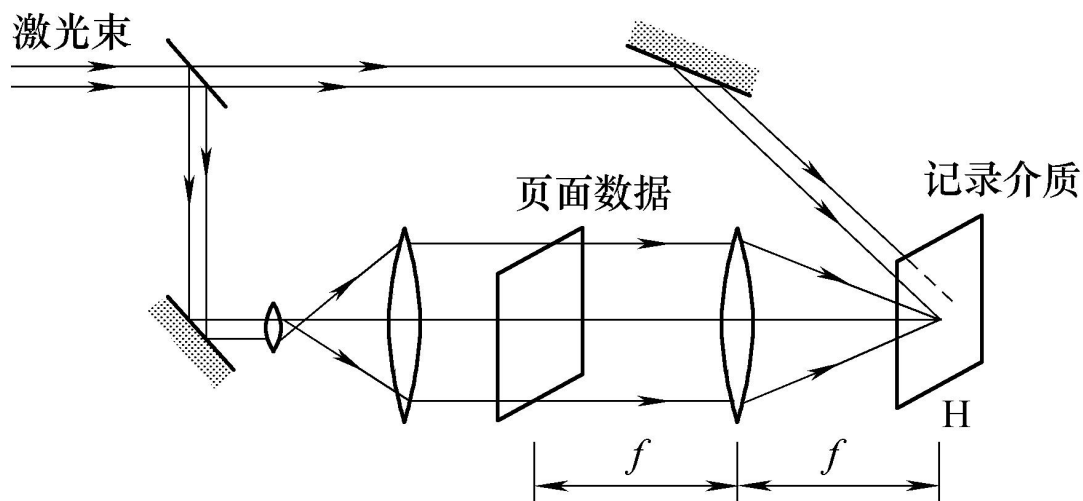
全息术可以记录经空间调制而携带信息的物光，信息以干涉条纹的形式存储于全息图中。照明全息图，可再现物光波前，可以解调出其所携带信息。

全息存储的主要优点：

- 高冗余度
- 存储容量大

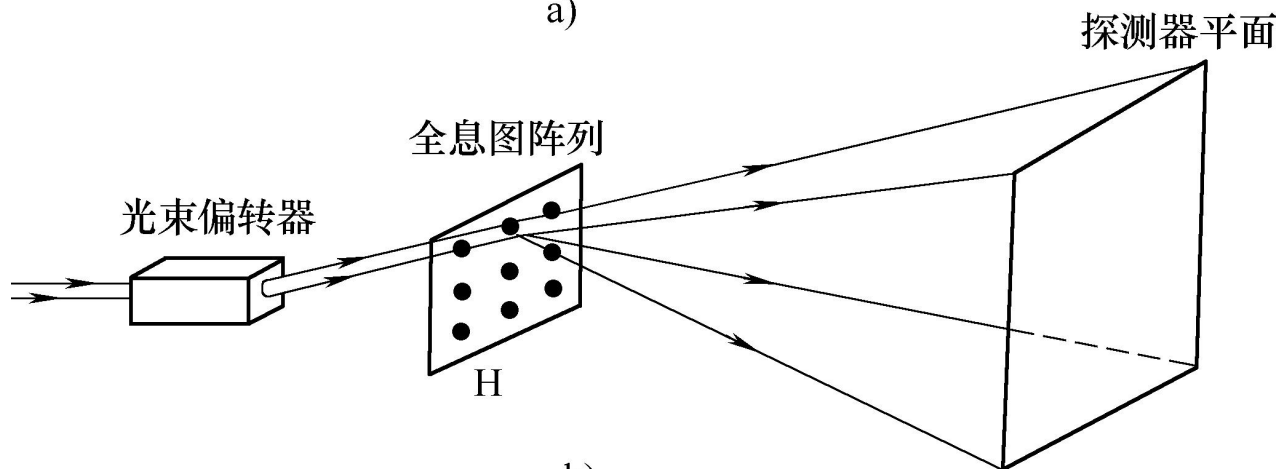
页面（二维）全息数据的存储和读出

存储



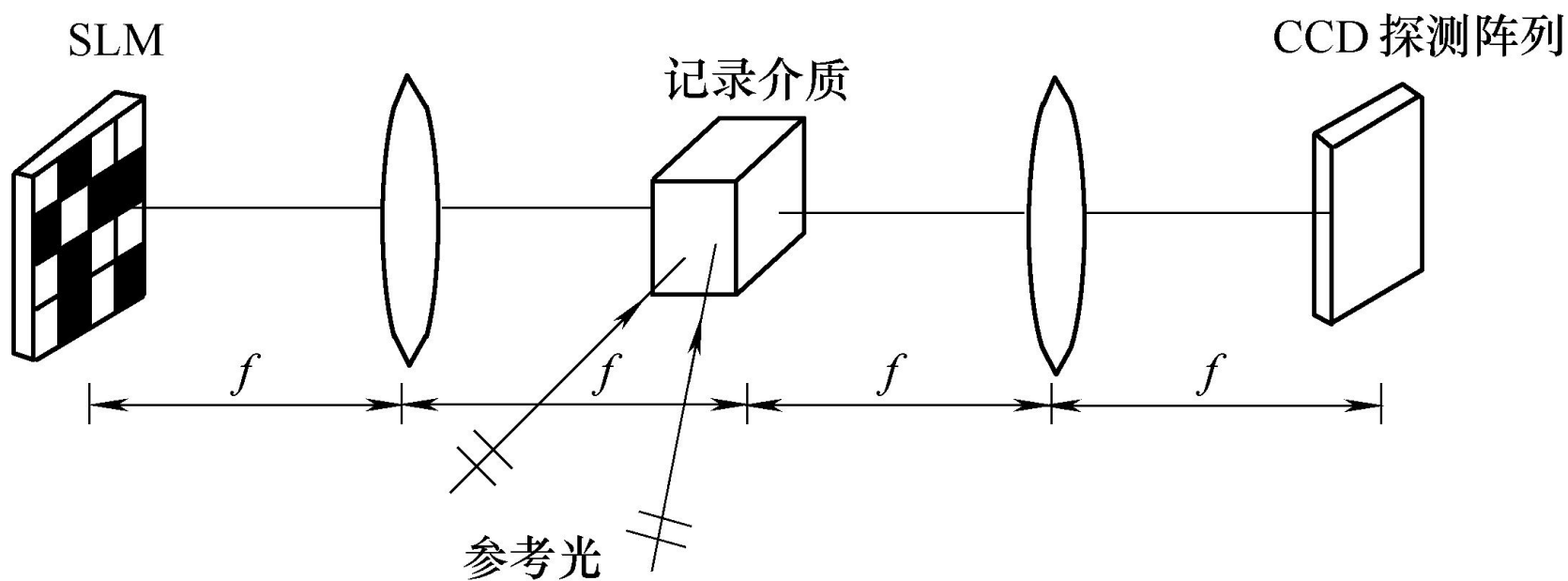
a)

读出



b)

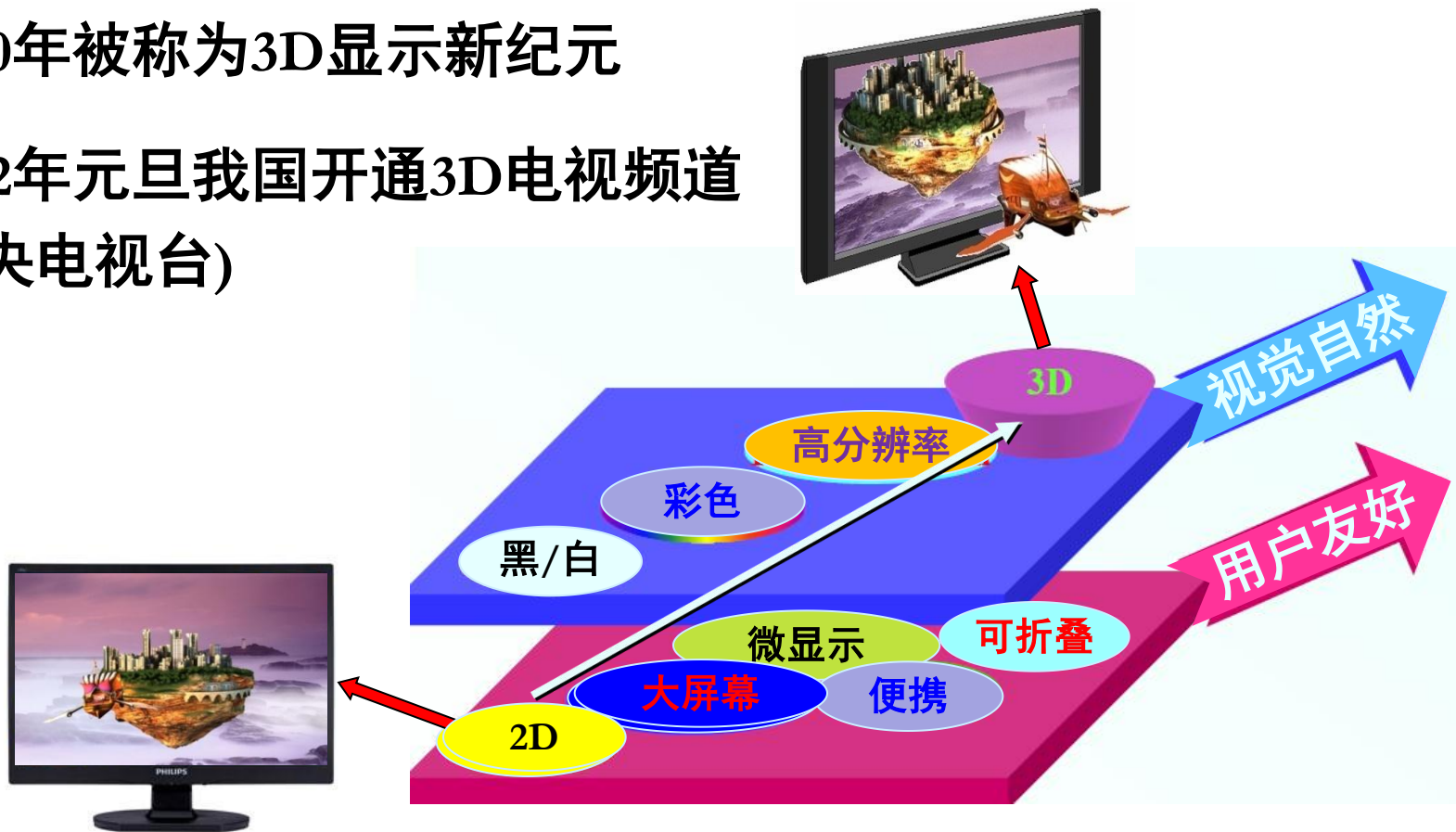
角度复用的体全息存储



§ 7. 3D 显示技术

显示发展趋势

- 2010年被称为3D显示新纪元
- 2012年元旦我国开通3D电视频道(中央电视台)

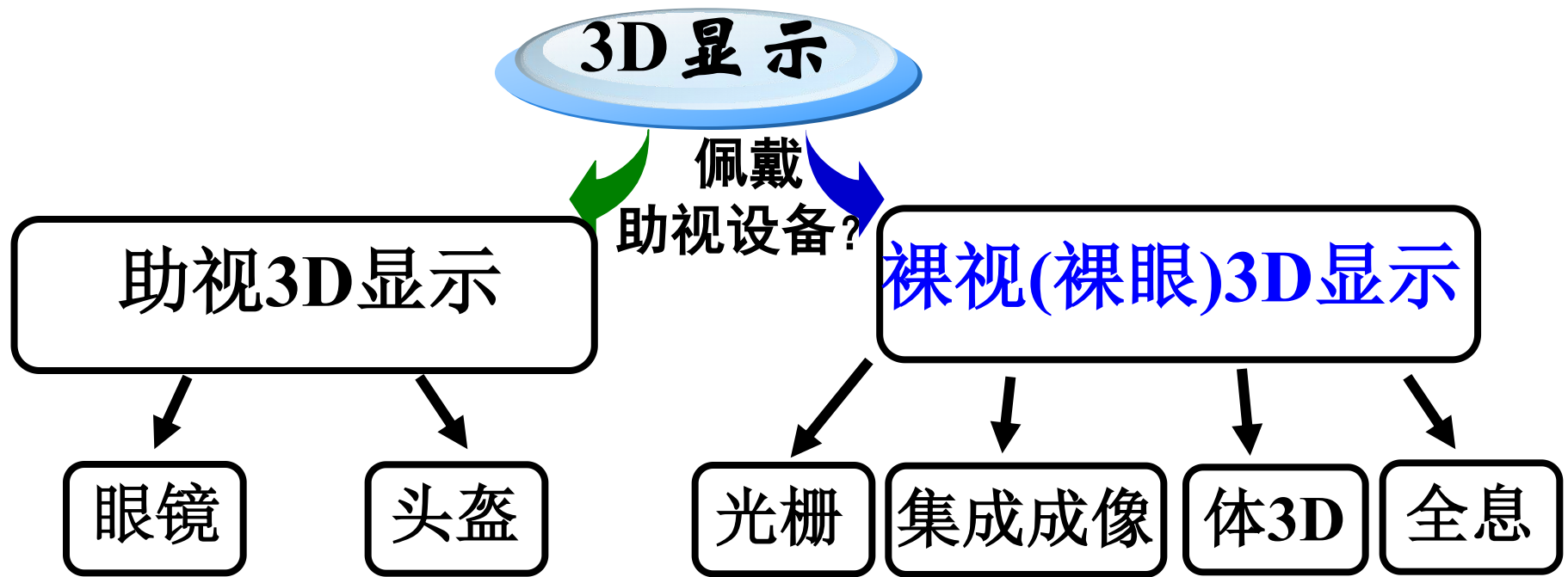


3D显示的概念

3D显示:是指采用光学、计算机等多种技术手段来模拟实现人眼的立体视觉特性，将空间物体以三维信息再现出来，呈现出具有纵深感的立体图像的一种显示方式。



3D显示的分类



裸眼3D显示：不需要佩戴助视设备就能观看到3D影像的3D显示。

光栅3D显示的结构

2D显示屏

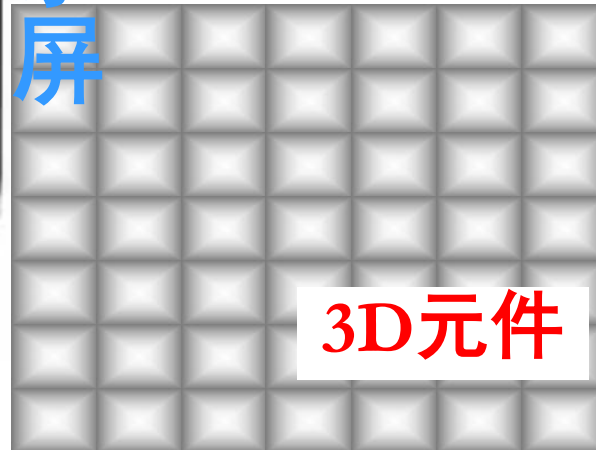


3D
显示
屏

3D元件

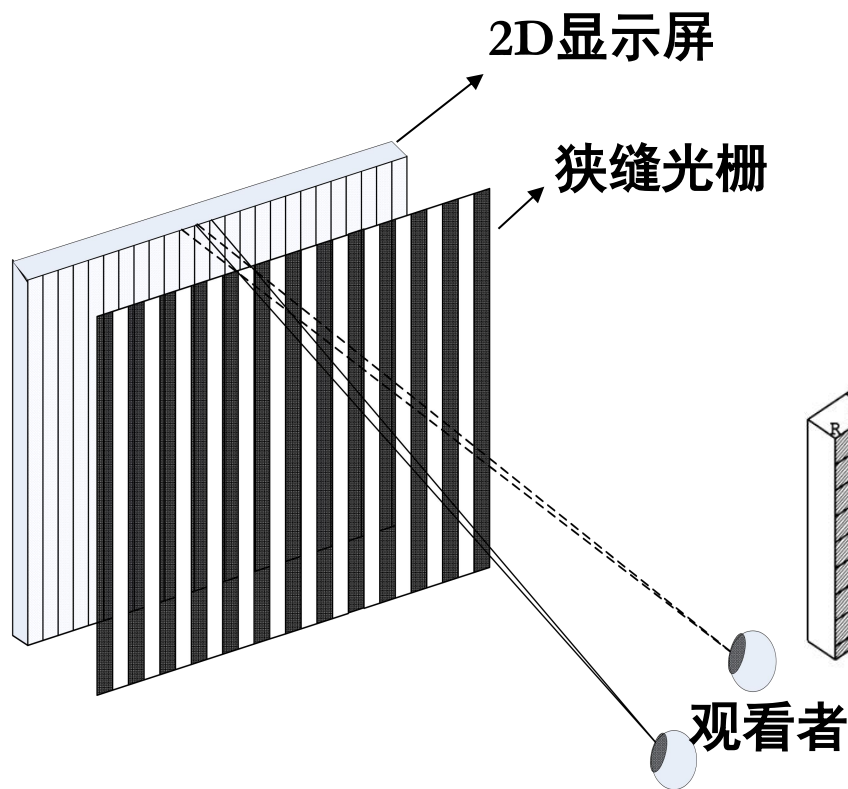
分光作用（如柱透镜和狭缝）

将3D眼镜戴到显示屏上

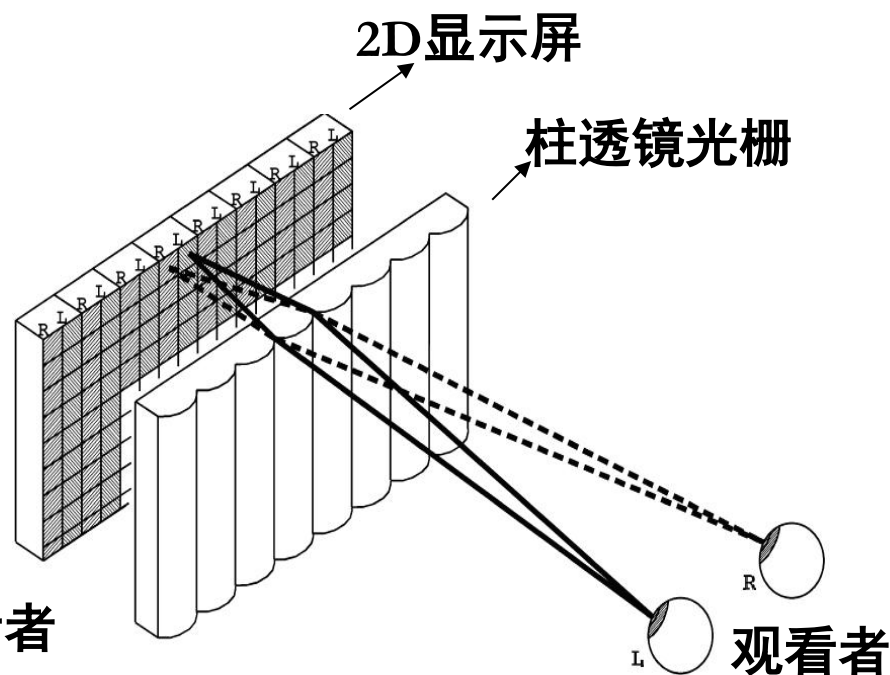


3D元件

光栅3D显示的结构原理



狭缝光栅3D显示器



柱透镜光栅3D显示器

光栅3D显示的特点

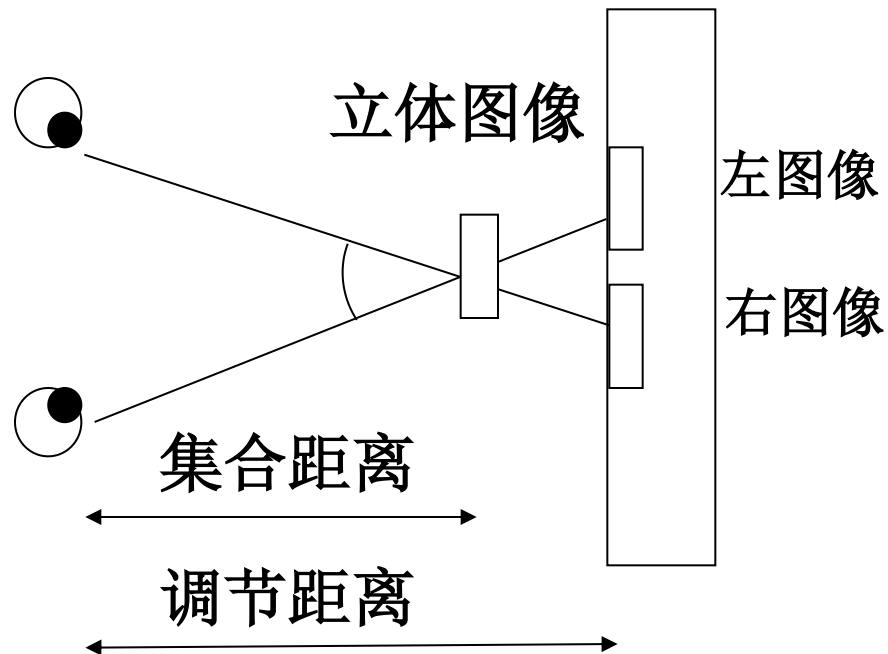


优点: 结构简单、成本低、片源丰富。

不足: 固有的立体观看视疲劳。

立体观看视疲劳的生理成因

集合与
调节
不一致
示意图



立体观看视疲劳的器件成因

左右视差图像亮度和颜色的差异、垂直视差、**左右图像的串扰**以及莫尔条纹等都是产生视疲劳的原因。

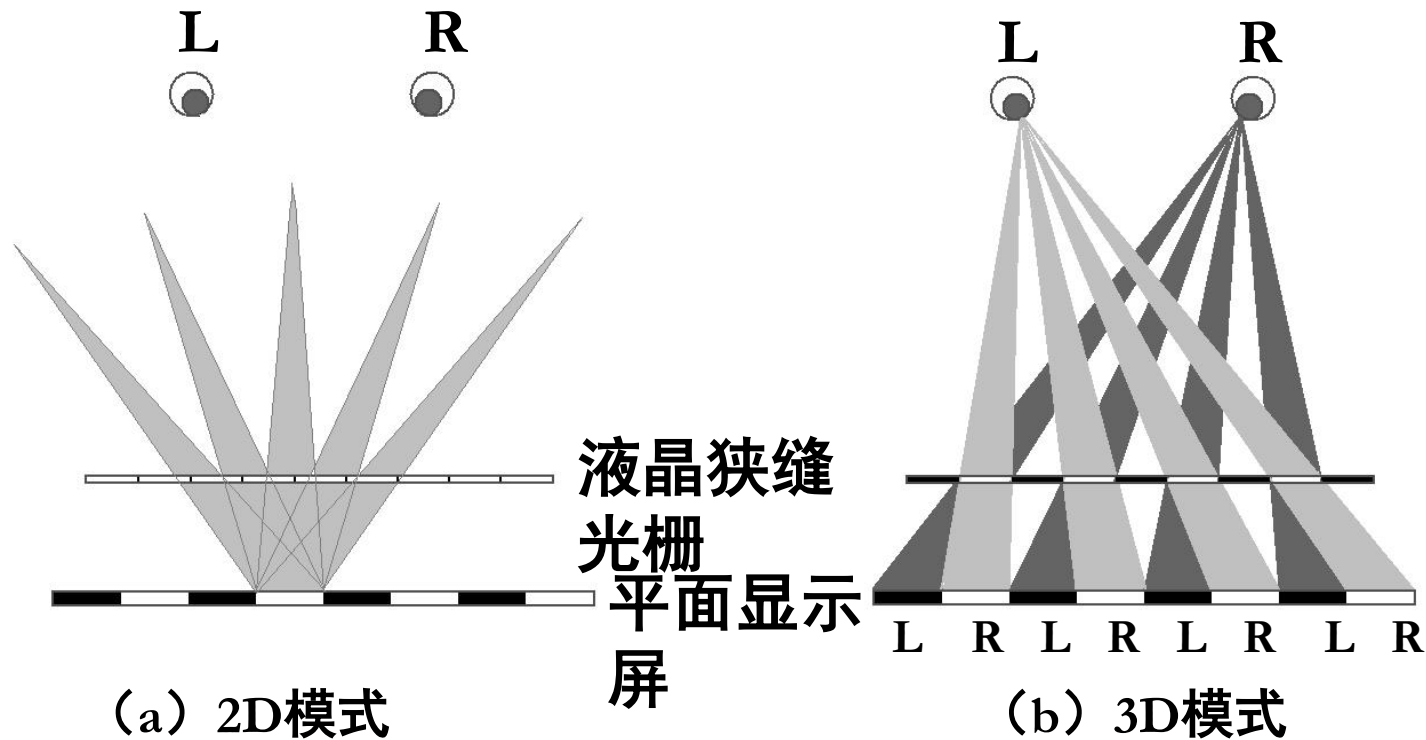


理想无串扰图像

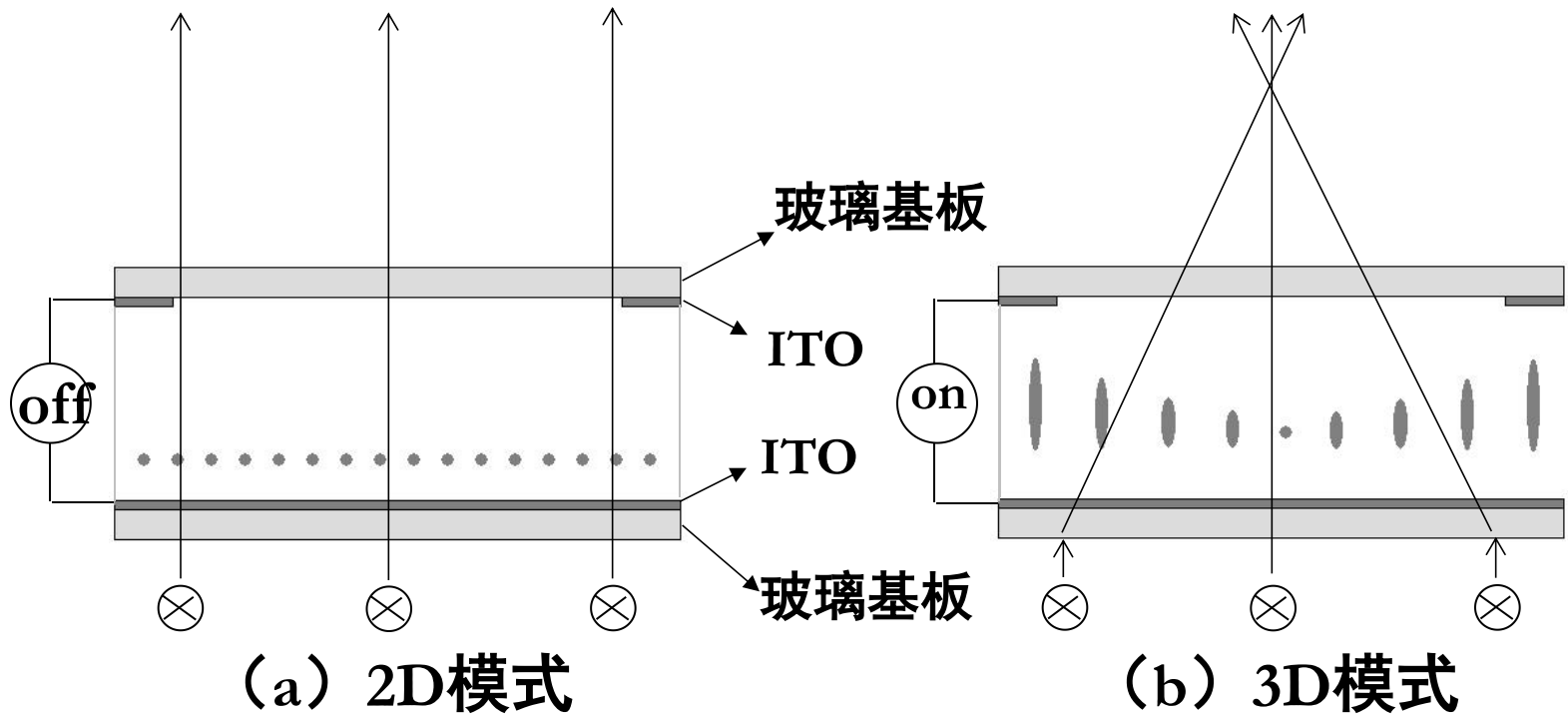


有串扰的的图像

基于液晶狭缝的2D/3D切换显示



基于液晶透镜的2D/3D切换显示



光栅3D显示的产品

- 光栅3D显示现在已经开始应用到手机、电脑和电视机等产品上，只是规模尚小。

光栅3D显示的手机



- 双摄像头，采集3D影像
- 裸眼3D显示功能

光栅3D显示的笔记本



- 采用**头部追踪技术**，能计算双眼的位置，通过动态光栅输出图像，最大可能的保证用户在移动中也能体验到流畅的3D图像。
- 同时**拥有2D/3D切换功能**，方便用户随时在两个不同视觉效果的画面间穿越。

光栅3D显示的电视机



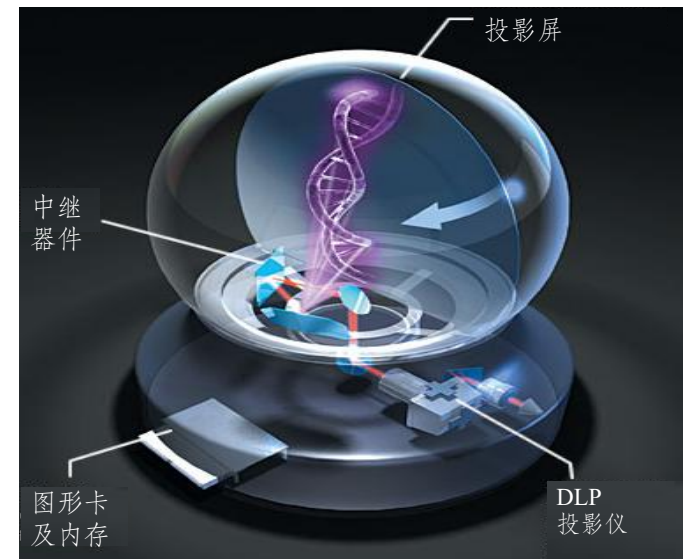
目前趋向高分辨率大尺寸发展，
例如显示屏分辨率可达3840x2160

体3D显示-基于旋转屏

优点：视角大（ 360° ）、真3D显示。

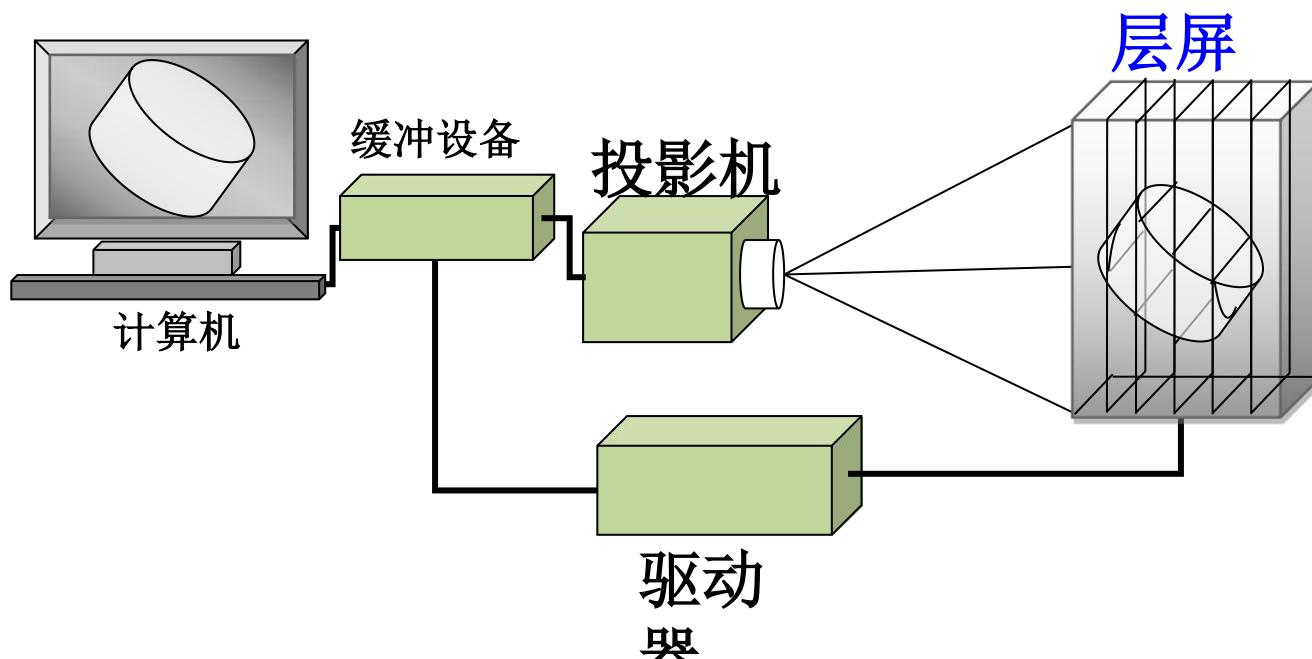
不足：机械结构复杂、数据量巨大、
亮度和分辨率低、安全隐患、
只能显示透明场景、2D/3D兼容困难。

前景：技术较为成熟
应用场合有限。



体3D显示-基于层屏

特点：真3D显示，层屏间亮度不均匀、3D图像是由2D图像切片堆叠而缺乏真实立体感、深度有限、层屏的驱动电压高。



集成成像3D显示的结构

2D显示屏

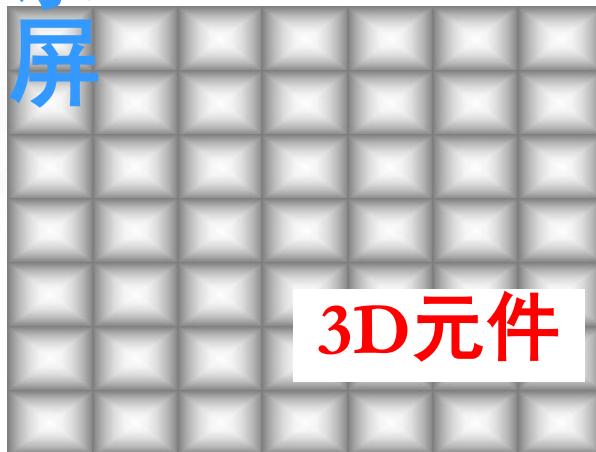
3D
显
示
屏

3D元件

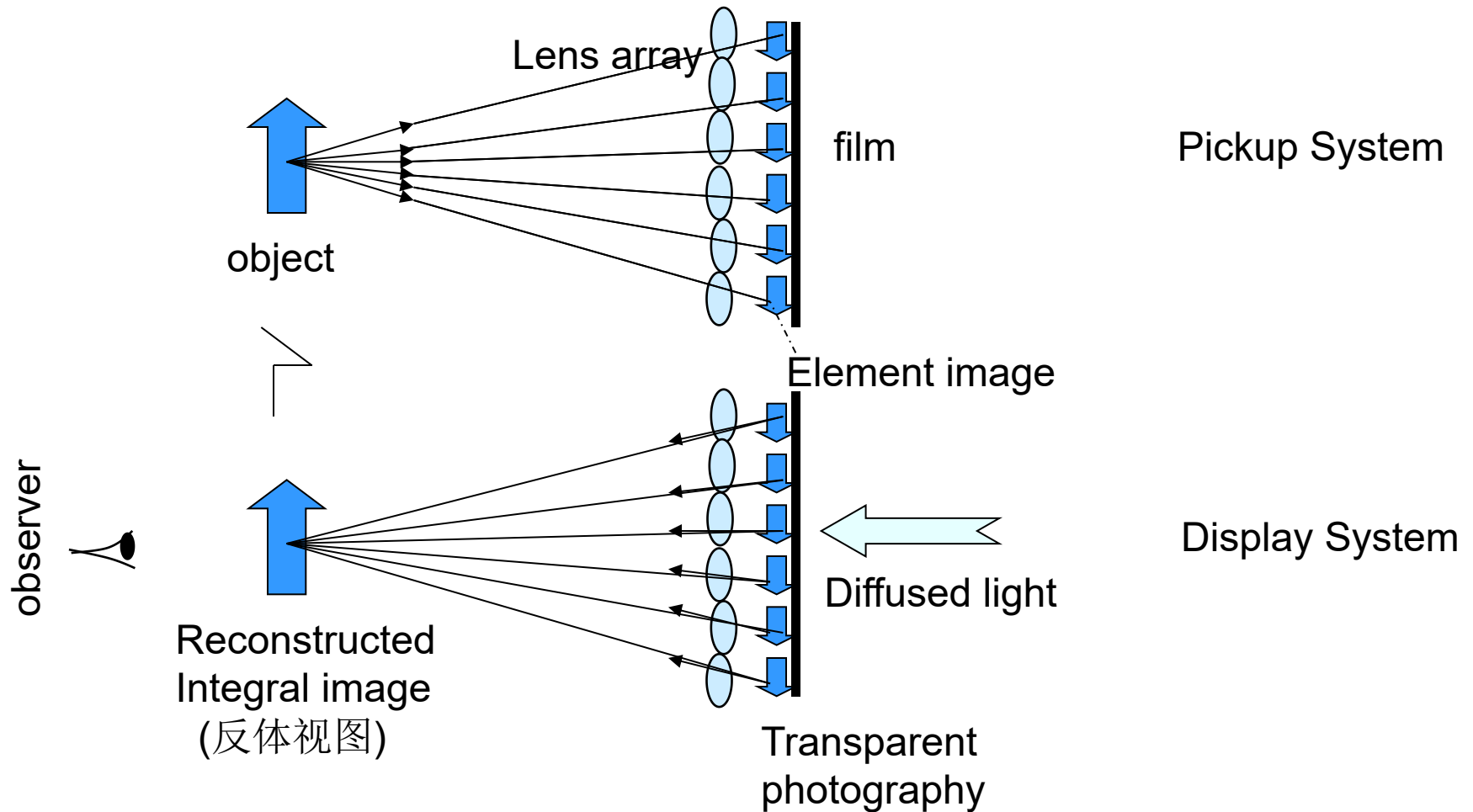
成像作用（如微透镜阵列）

将图像成像到立体空间

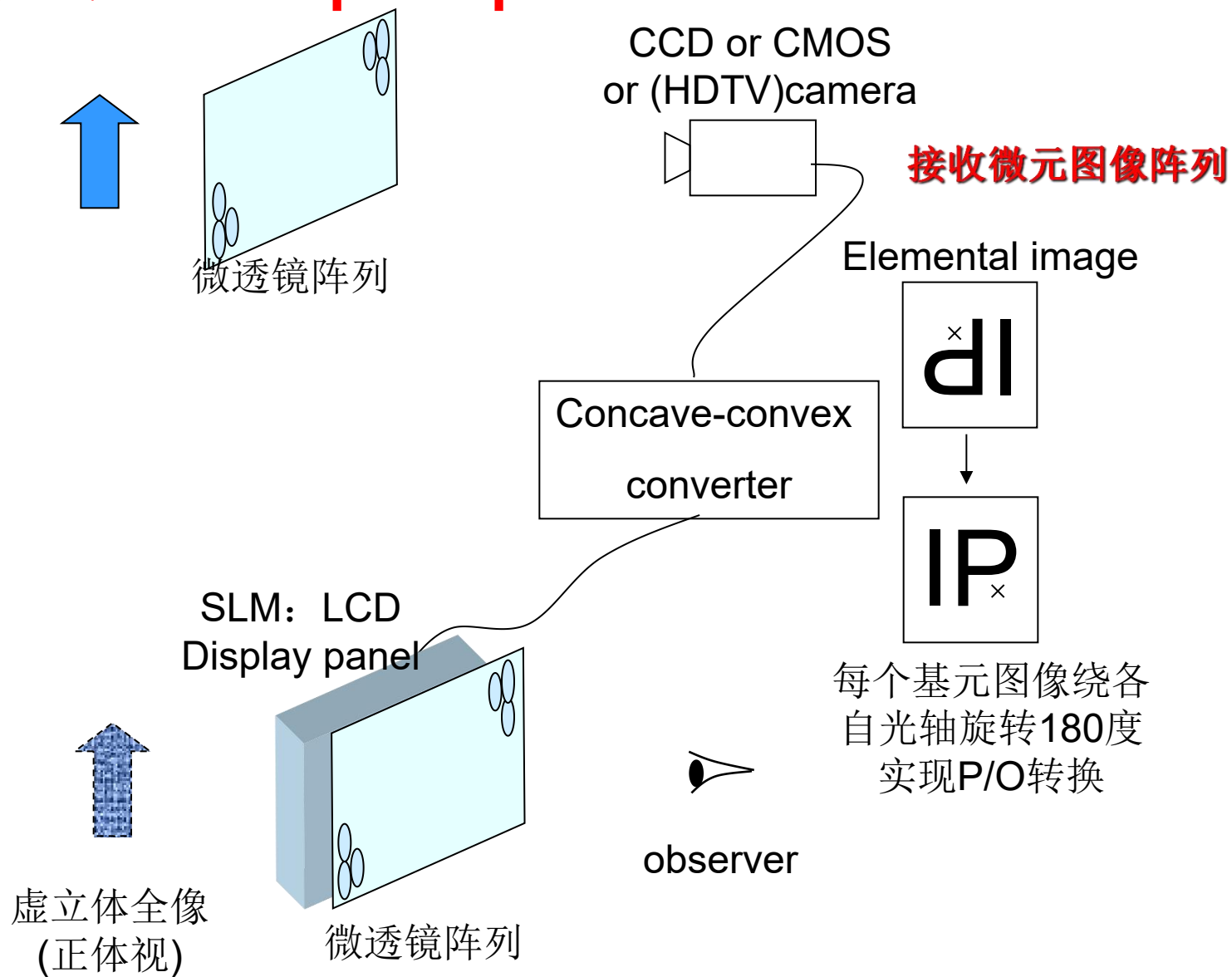
3D元件



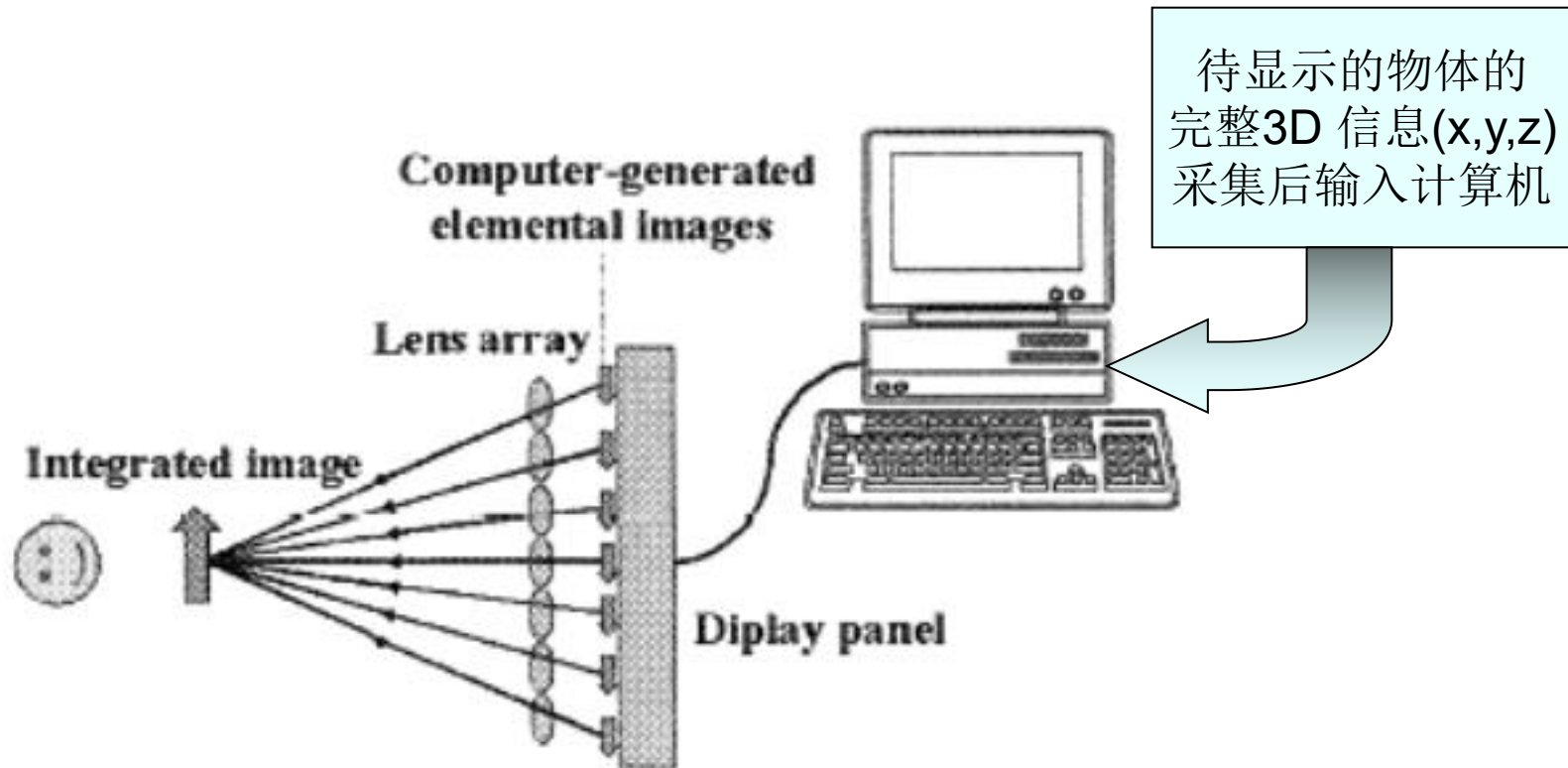
stage1、Film pickup



stage2、Direct pickup

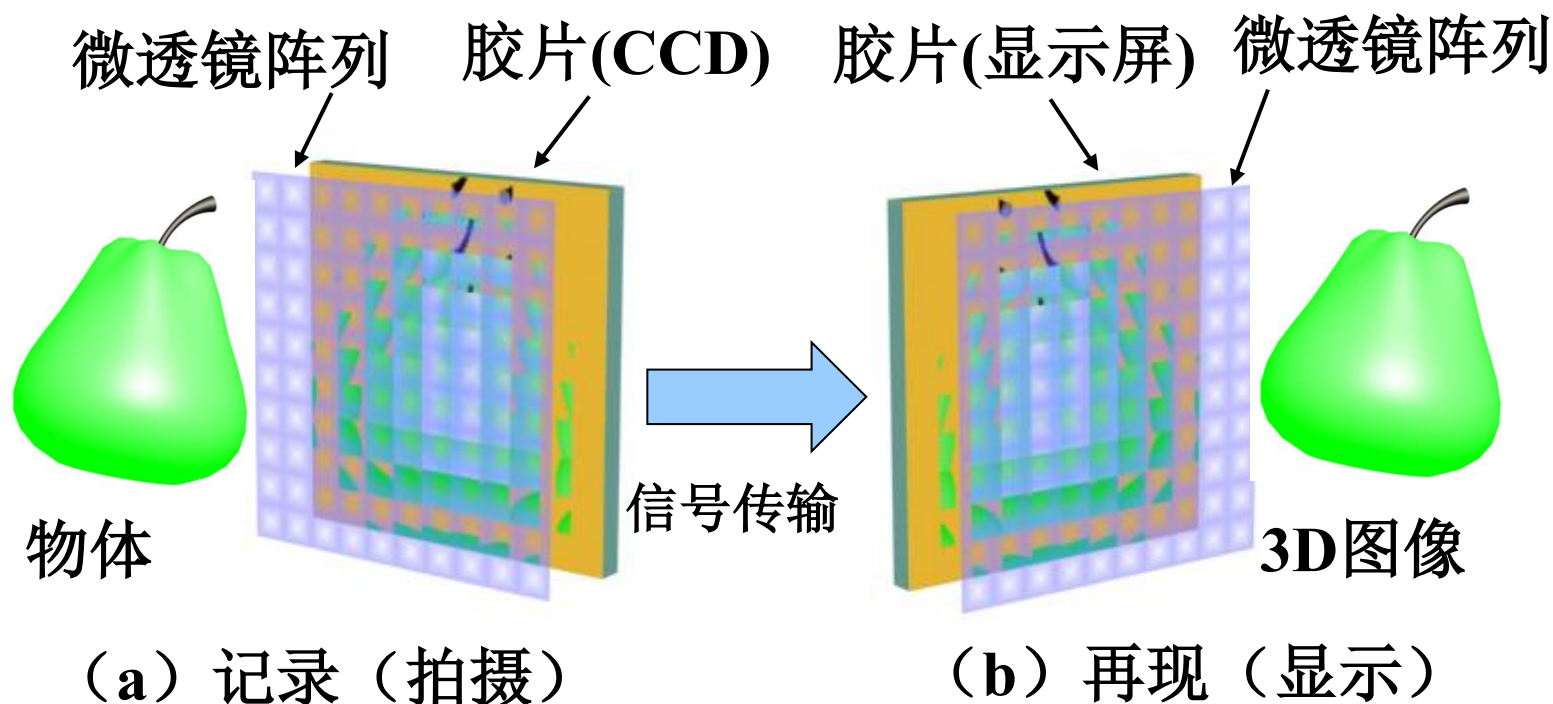


stage3、CGIP——Computer Generated IP



计算机取代接收系统的微透镜阵列，显示系统不变

集成成像3D显示的原理



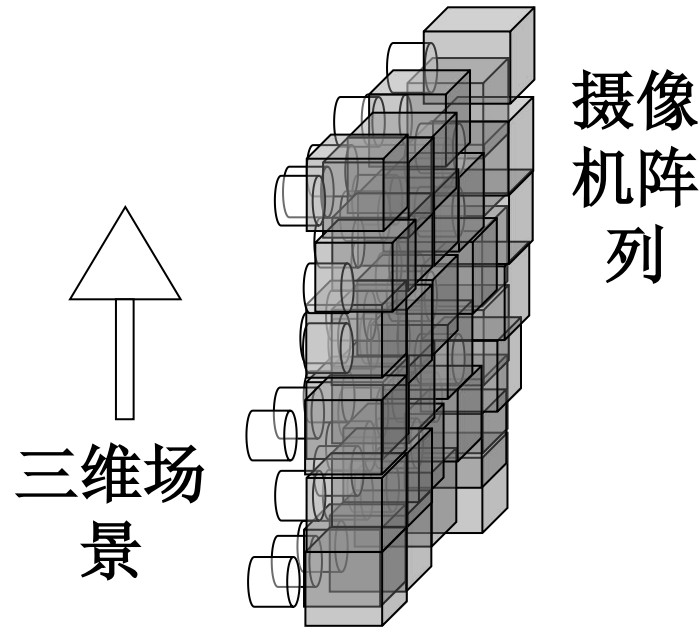
- 记录时，微透镜阵列的每个透镜元从不同方向记录物体空间场景的信息，生成微图像阵列；
- 再现时，根据光路可逆原理，微透镜阵列把微图像阵列透射出的光线再次汇聚成像，构建出物体空间场景的3D图像。

集成成像3D显示的特点

优点: 真3D显示, 无立体观看视疲劳, 超薄屏幕(可壁挂), 无视距限制, 2D/3D兼容性好, 成本低, 片源丰富。

不足: 深度、视角、分辨率等性能有待提升, 再现像存在图像串扰与跳变等。

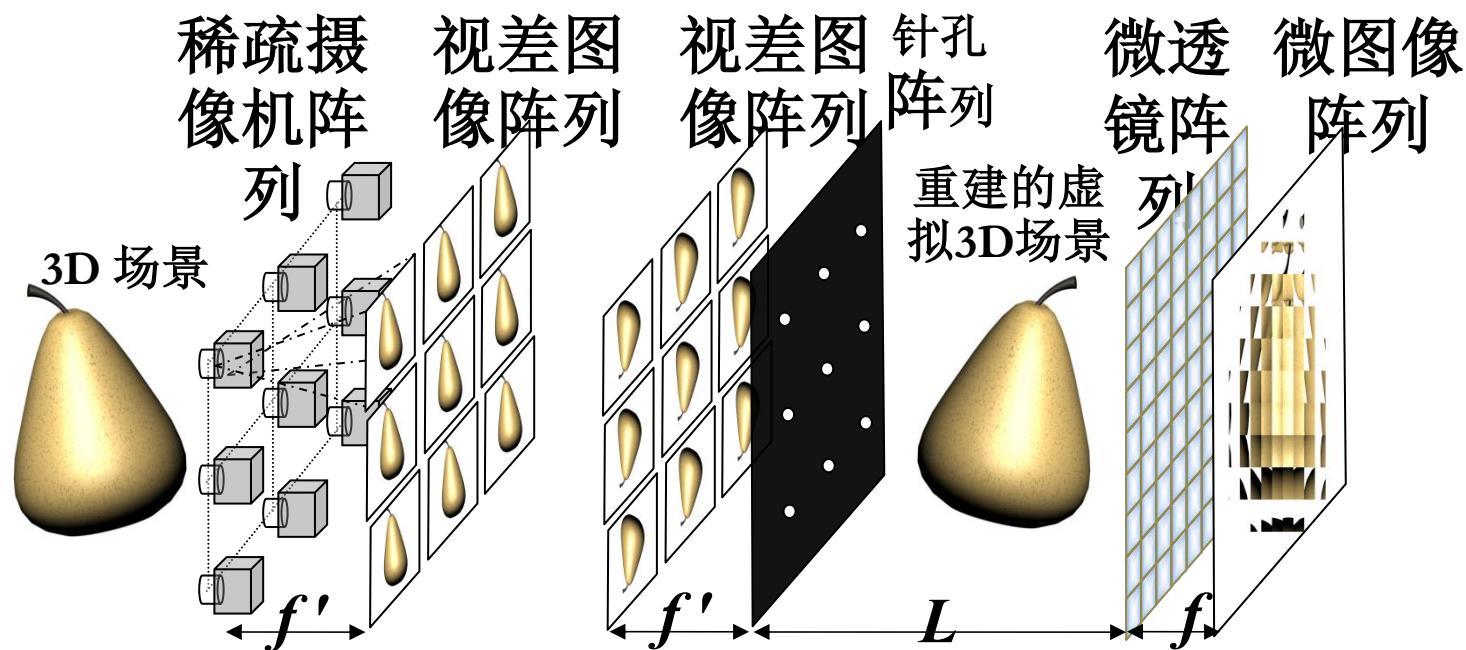
常规集成成像拍摄技术



常规摄像机阵列3D拍摄技术示意图

特点：分辨率高
摄像机个数较多
数据量较大，处理过程复杂

稀疏摄像机阵列技术



视差图像的获取

微图像阵列的生成

稀疏摄像机阵列技术示意图

- 1、所使用的摄像机个数大大减少
- 2、数据量显著降低，处理过程明显加快

实验验证



(a) 左上视图



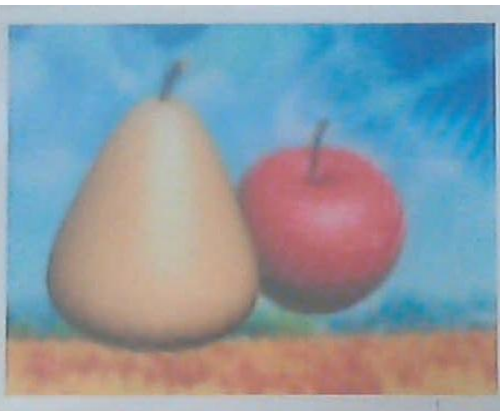
(b) 中上视图



(c) 右上视图



(d) 左下视图



(e) 中下视图



(f) 右下视图

3D图像在不同视点的图像 (实物演示)

两种集成成像3D显示技术

采用稀疏摄像机阵列获取无深度反转的微图像阵列的技术

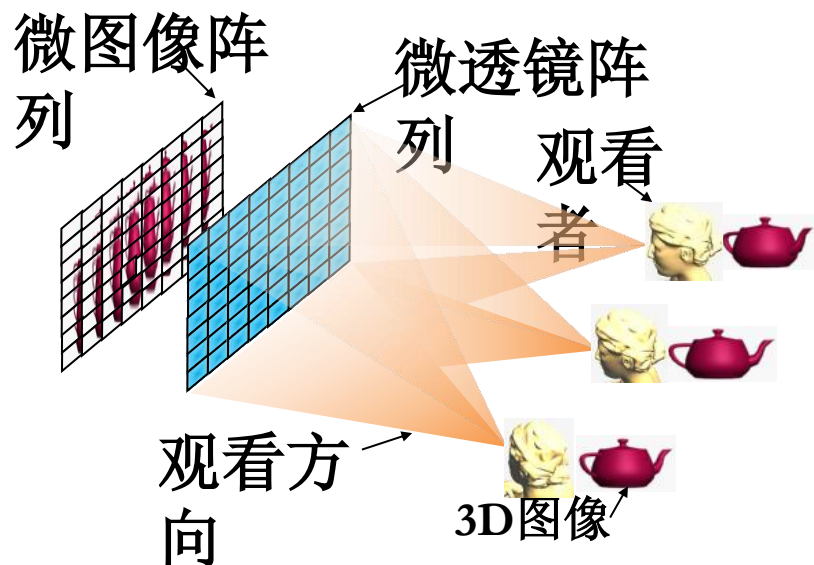
1

三种集成成像3D显示技术

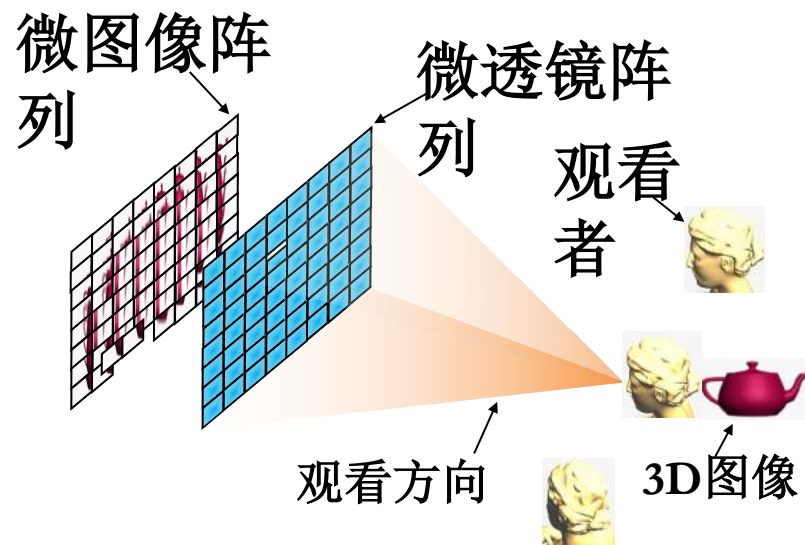
2

基于像素提取的集成成像方向性再现技术

集成成像方向性再现技术



集成成像常规再现示意图



集成成像方向性再现示意图

集成成像再现时，在一个视点上看看到的3D图像其实是由微图像阵列上的部分像素组成的，如果只提取该部分像素而把其他的像素去除，我们就只能在该视点方向上看到3D图像，从而实现方向性再现。

可能的应用

应用

一套系统可同时播放多套3D节目，供不同观看者使用。

当播放1套节目时，可保护观看者的隐私。



年轻人

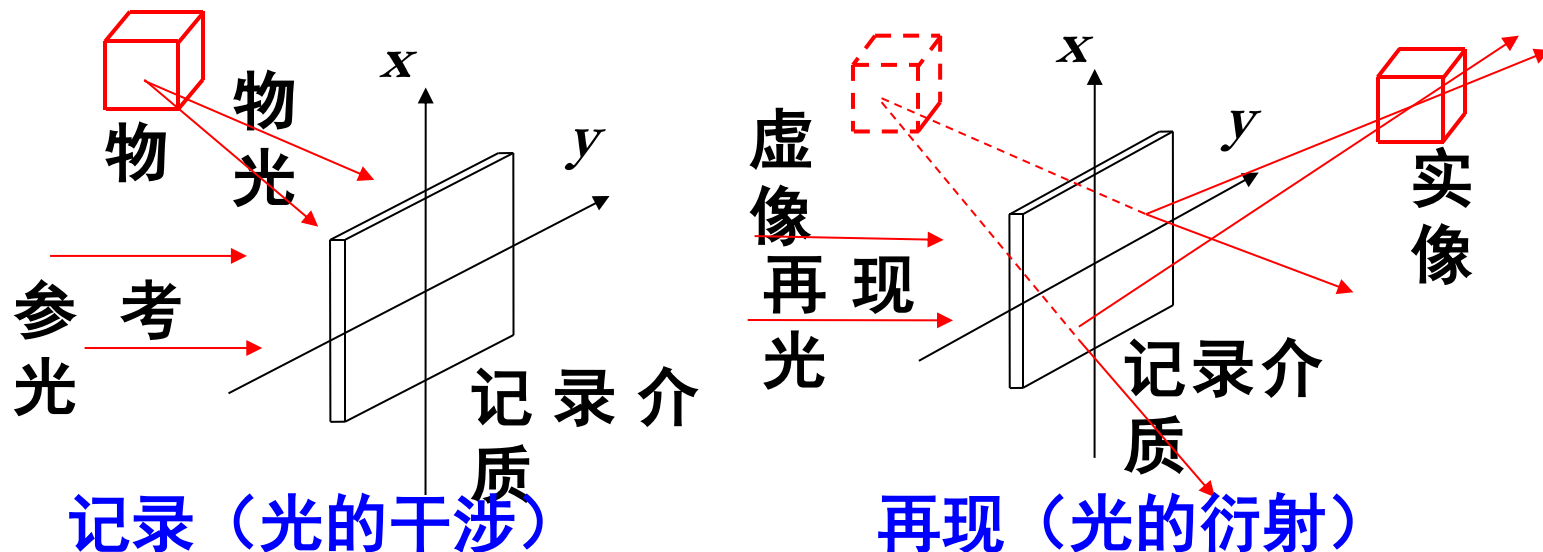


老人



儿童

全息3D显示原理



➤ 光学全息显示

➤ 计算全息显示

随着计算机计算能力的提高和光电子器件的发展，**计算全息术**已成为近些年的研究热点。

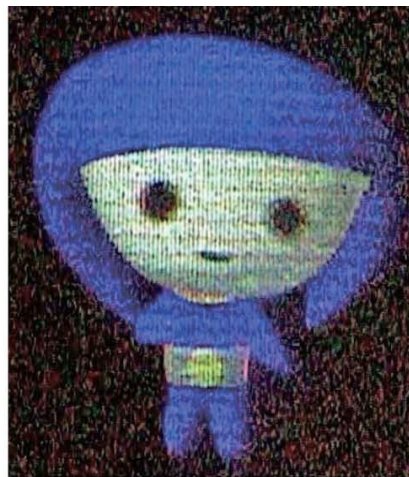
计算全息显示



(a)



(b)



(c)

优点：可避开传统光学全息实际记录光路的限制，计算全息图具有灵活、可重复性等特点。

不足：由于空间光调制器和计算机处理能力的限制，动态显示比较难以实现。

目标：实现宽视角、高分辨率、真彩色、动态的全息显示。

■ 仪器装置

1. 数值微反射镜空间光调制器 (Digital Micromirror Device/DMD)

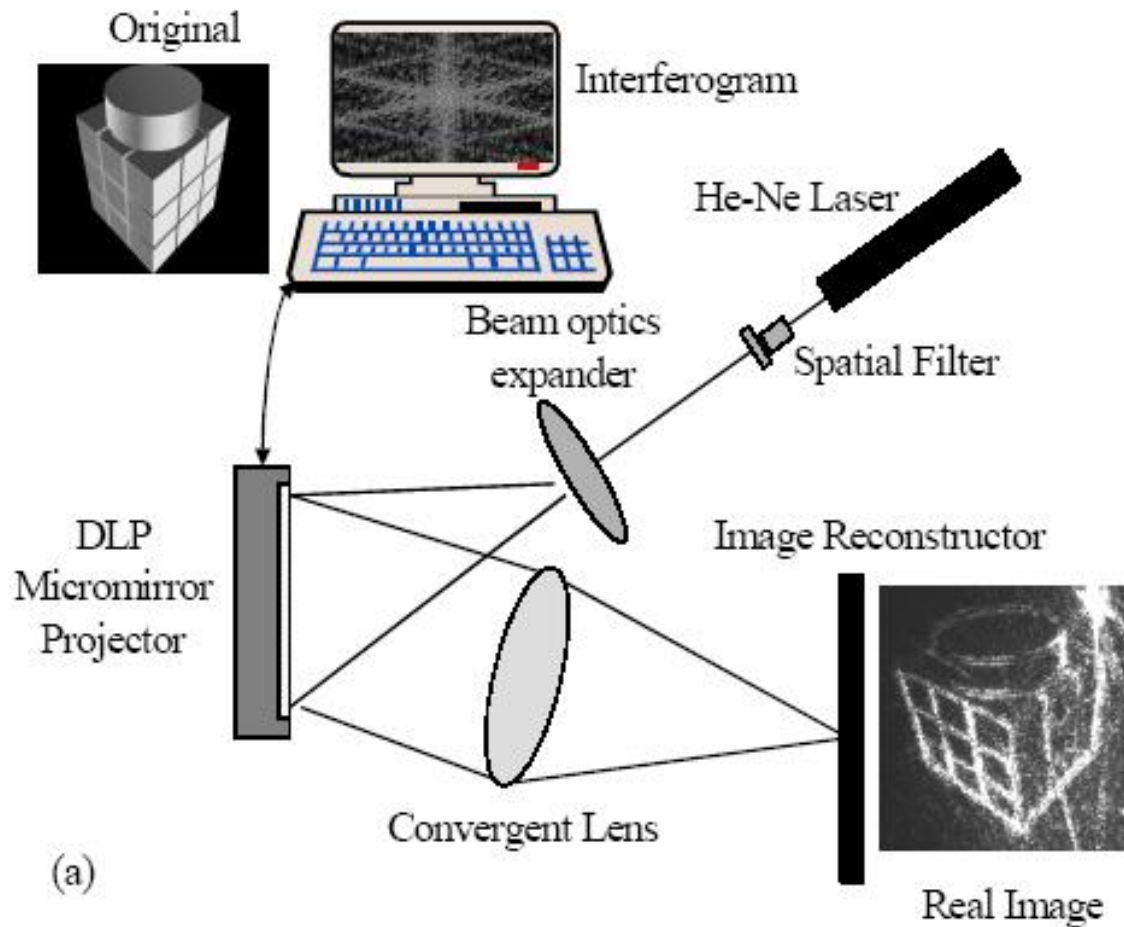
它是用硅基片的RAM存储阵列控制同一基片上的硅微镜阵列而成像的二维空间光调制器。每个单元中RAM上都有两条寻址电极和“着陆平台”，其上有支柱支撑，并由铰链连接的可转动微反射镜覆盖。每个镜面 $16\mu\text{m} \times 16\mu\text{m}$ ，间隔 $1\mu\text{m}$ ，所以每像素 $17\mu\text{m} \times 17\mu\text{m}$ 。

通过电寻址控制镜面转角从而控制像素单元开关状态（亮/暗），实现数字全息图的显示。

☺ 较LCD(透过率较低)优势：高反射率（80%）

↓
高光强：**有利于实像显示**

☹ 劣势：DMD光栅结构→相干光照明时多重衍射级



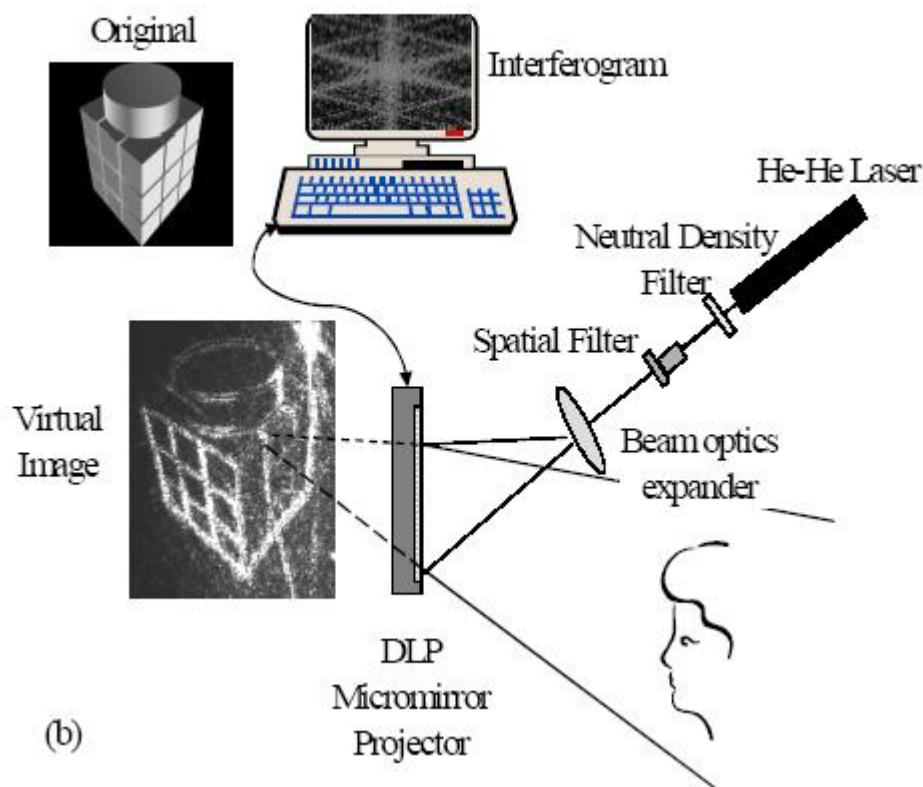
2. He-Ne Laser (0.633 μ m)

3. 空间滤波器: 保证激光器出射衍 射光的最低阶成分照 射DMD

4. 准束器、扩束器、汇聚透镜

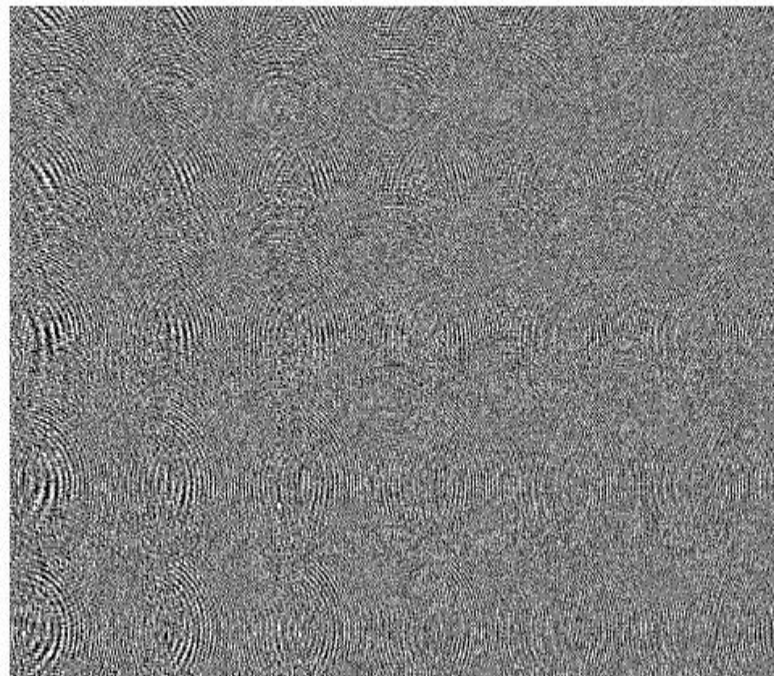
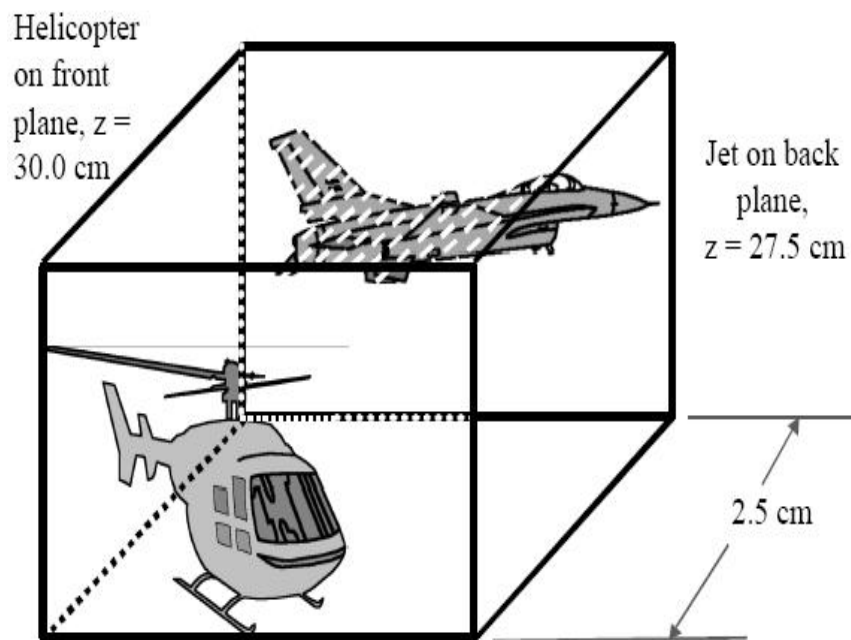
5. 图像重建装置 (image reconstructor): 立体成像媒介 用来承接实像。如毛玻璃、提供悬浮散射体的琼脂块。 人眼可以感受到穿插在媒介中的3D图像。

虚像模式



去掉了**Real image reconstructor**，用眼直接观察，，因此需要光强衰减器

■ 3D显示实验中3D物体构造



两个2D物体置于不同的Z平面，分别对它们计算数字全息图，然后根据叠加原理进行叠加。

投影器显示装置的设计

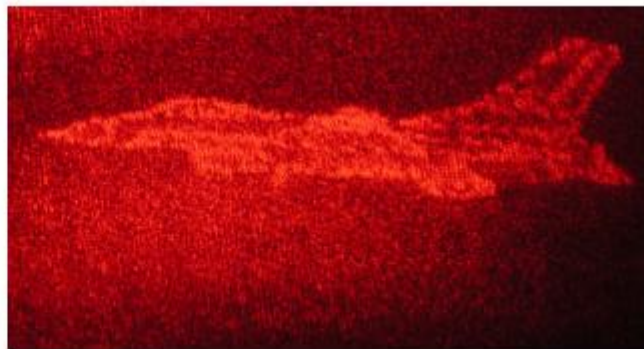
- 该工作组使用的立体显示器（volumetric display）是由八层液晶片



实验结果



(a)



(b)



(c)

可擦写动态光学全息显示

结构：由脉冲激光全息图记录装置和光折变聚合材料组成。

记录激光的每一个脉冲的持续时间在纳秒级，全息图记录在光折变聚合材料上，全息图上的任一像素称为全息素，每一个全息素是由单一激光脉冲记录。



➤刷新了一幅图像需要2s，外界环境稳定性的要求降低。